sherpa.

Метрики и финансы

продакт-менеджера

Как считать юнит-экономику, собирать P&L продукта и защищать цифры перед CEO.

Практическое руководство

Содержание

ЧАСТЬ I · ДАННЫЕ И МЕТРИКИ

01 Почему продакта увольняют за проценты 4

02 Откуда берётся цифра: события и трекинг-план 9

03 SQL, которого хватает продакту 17

04 Две системы — три ответа 25

05 Дерево метрик: от выручки до клика 31

06 North Star и антиметрики 37

ЧАСТЬ II · ЮНИТ-ЭКОНОМИКА

07 Какой у вас юнит 43

08 CAC: всё, что забывают положить внутрь 49

09 Когорты: кривые удержания и плато 55

10 LTV: три способа, и первые два врут 61

11 Payback, ROMI и решение «не сходится» 67

12 Подписка, маркетплейс, разовая покупка 73

ЧАСТЬ III · ФИНАНСЫ ПРОДУКТА

13 COGS: поддержка, платежи, невыходы, инфраструктура 79

14 P&L продукта: собрать и защитить границы 85

15 Декомпозиция выручки и маржи по функционалу 93

16 Финмодель фичи: ROI, сценарии, чувствительность 99

17 Эксперименты в деньгах 105

18 Дашборды, OKR и три минуты с CEO 111

ПРИЛОЖЕНИЯ

A Датасет «Смены» и минимальный стек 117

B Шаблоны расчётов 121

C Словарь: продукт, маркетинг, финансы 126

D Подготовка к собеседованию 129

КАК ЧИТАТЬ

- правило или ключевое число
- важно: типичная ошибка
- пример из практики

ПРАКТИКА задание после главы

СКВОЗНОЙ КЕЙС проходит через все 18 глав

«Смена»

Платформа подработки: заведения публикуют смены, исполнители их берут, а платформа зарабатывает подпиской и комиссией с выплат. До десяти смен в месяц подписка не берётся.

СТОРОНА А
Заведения
публикуют смены, платят подписку 9 900 ₽

⇄

СТОРОНА В
Исполнители
берут смены, с выплат — комиссия 8%

ВВОДНЫЕ МОДЕЛИ

2 380 регистраций заведений в месяц	**21,7%** доходят до первой оплаты	**8 470** платящих заведений
3 480 ₽ средняя выплата за смену	**13 964 ₽** валовая прибыль с заведения в месяц	**4,3%** месячный отток
23,3 мес. средний срок жизни	**74 300 ₽** CAC платящего заведения	**325 361 ₽** LTV · LTV / CAC = 4,38

Числовая модель вымышлена, но внутренне непротиворечива: все производные величины пересчитаны от восьми вводных. В каждой главе вы считаете её данные сами, а к концу книги собираете портфолио из двенадцати артефактов.

01 Почему продакта увольняют за проценты

После этой главы вы переводите любой процент в рубли и замечаете случаи, когда рост метрики оплачен деньгами компании.

1.1 Восемь процентов, которые стоили три миллиона
1.2 Удержание выросло, деньги нет
1.3 Дешёвый канал
1.4 Три вопроса к любому проценту
1.5 Четвёртая история: рост, которого не было
1.6 Как перевести процент в рубли за минуту
1.7 Когда данных нет вовсе

Кандидат говорит: «мы подняли конверсию на восемь процентов». Интервьюер кивает и спрашивает, сколько это в деньгах. Дальше наступает тишина. Мы слышали её десятки раз с обеих сторон стола — и на собеседованиях, где нанимали сами, и там, где нанимали нас.

Проценты удобны. Они не требуют знать цену, себестоимость и того, кто заплатил за прирост. С процентом легко идти на ревью: цифра выросла, работа сделана, вопросов нет. Компания при этом живёт разницей между тем, что пришло, и тем, что ушло, и эта разница иногда двигается в противоположную сторону от вашей презентации.

Ниже три случая. Все три случились в реальных компаниях, где работали эксперты гайда, цифры пересчитаны на нашу сквозную компанию «Смену»: платформу подработки, где заведения публикуют смены, исполнители их берут, а платформа зарабатывает подпиской и комиссией с выплат. С ней мы будем работать всю книгу.

1.1 Восемь процентов, которые стоили три миллиона

В «Смену» приходит 2 380 регистраций заведений в месяц, из них до первой оплаты доходит 21,7%, то есть 516 аккаунтов. Команда запустила скидку 30% на первые три месяца подписки и подняла конверсию на восемь процентов относительно базы: 23,44%, или 558 оплативших. Прирост 42 заведения.

Каждое платящее заведение приносит 13 964 ₽ валовой прибыли в месяц. Сорок два новых заведения дают 586 488 ₽ в месяц. Скидка 30% от подписки 9 900 ₽ стоит 2 970 ₽ на

и платит её не прирост, а вся когорта: 558 × 2 970 = 1 657 260 ₽ в месяц.

За три месяца действия скидки когорта принесла 1 759 464 ₽ дополнительной валовой прибыли и стоила 4 971 780 ₽. Разрыв 3 212 316 ₽. Эти деньги вернутся: прирост в 42 заведения продолжает зарабатывать после окончания скидки и закроет разрыв примерно за шесть месяцев с учётом оттока. Решение оказалось не провальным, а инвестиционным, и его следовало защищать как инвестицию, со сроком возврата. Команда защищала его как рост конверсии на восемь процентов, поэтому разговор с финансами получился неприятным.

1.2 Удержание выросло, деньги нет

Во второй раз команда упростила онбординг и подняла удержание первого месяца среди всех зарегистрированных заведений. Дашборд позеленел. Через квартал финансовый директор спросил, почему выручка стоит на месте.

В «Смене» есть бесплатный порог: до десяти смен в месяц платформа не берёт подписку. Онбординг стал проще, и в продукте задержались мелкие точки, которым десяти смен хватает. Доля платящих среди активных упала с 34,6% до 29,8%. Метрика удержания измеряла всех, а деньги приносила треть из них, и эта треть не выросла.

Такое почти невозможно поймать по одной цифре. Ловится оно разрезом: удержание отдельно для платящих и для бесплатных. Разрез стоит десять минут работы, если события собраны правильно, и мы займёмся этим в следующих двух главах.

1.3 Дешёвый канал

Третий случай самый обидный, потому что цифра двигалась в правильную сторону. Маркетинг перераспределил бюджет и снизил стоимость привлечения платящего заведения с 74 300 ₽ до 61 000 ₽. Восемнадцать процентов экономии, слайд с зелёной стрелкой, премия.

Заведения из нового канала уходили быстрее: месячный отток 7,1% против 4,3%. Средний срок жизни упал с 23,3 месяца до 14,1, а вместе с ним LTV: 196 892 ₽ вместо 325 361 ₽. Отношение LTV к стоимости привлечения было 4,38, стало 3,23. Деньги на клиента возвращались быстрее, а суммарно с клиента компания заработала на 39% меньше.

Здесь есть тонкость, о которой честно скажем заранее. Отток вырос не только из-за канала: тот же квартал пришёлся на летний спад в общепите. Строгого способа разделить вклад канала и вклад сезона нет до сих пор. В главе 17 разберём два способа это оценить, оба спорные, и вы сами выберете, какой готовы защищать.

1.4 Три вопроса к любому проценту

От чего процент. Восемь процентов от 21,7% конверсии и восемь процентов от 2,3% конверсии живут в разных вселенных, а на слайде выглядят одинаково.

Кто заплатил. Скидка, бесплатный тариф, дополнительная поддержка, докрутка руками: у прироста почти всегда есть источник финансирования, и его нужно назвать вслух раньше, чем это сделает финансовый директор.

Что случилось с составом. Метрика выросла, потому что люди стали вести себя иначе, или потому что пришли другие люди. Это разные новости с разными последствиями.

> Дальше в книге у каждой метрики будет цена в рублях. Это не стилистическое требование, а способ не оказаться в той самой тишине на собеседовании.

1.5 Четвёртая история: рост, которого не было

В марте число закрытых смен выросло на 3,4% за две недели без единого релиза. Команда обрадовалась, а аналитик насторожился: продукты так не растут сами. Причина нашлась в приложении исполнителя. При плохой связи оно повторяло отправку события о закрытии смены, и часть смен считалась дважды. Из 233 772 смен месяца около 7 948 оказались призраками.

В деньгах не изменилось ничего: комиссия считается от фактических выплат в биллинге, и события на неё не влияют. Но продуктовая метрика неделю показывала рост, и на этом росте чуть не построили квартальный план. Разбор такой ситуации целиком лежит в главе 4.

1.6 Как перевести процент в рубли за минуту

Процедура одна: найдите узел дерева метрик, к которому относится процент, и умножьте изменение на цену единицы этого узла. Цены единиц стоит выписать один раз и держать под рукой. Для «Смены» они такие.

- Плюс один пункт конверсии в оплату. 2 380 регистраций, из них лишний процент доходит до денег: 23,8 заведения по 13 964 ₽ валовой прибыли, то есть 332 343 ₽ в месяц.
- Плюс один процент смен на заведение. 0,276 смены по 3 480 ₽, комиссия 8%, на базу из 8 470 заведений выходит 650 835 ₽ в месяц.

- Минус один пункт оттока. Срок жизни растёт с 23,3 до 30,3 месяца, пожизненная ценность прибавляет 30%.
- Минус полпункта невыходов. 240 ₽ на заведение, 2 032 800 ₽ в месяц на всю базу.
- Один потерянный клиент. 234 595 ₽ валовой прибыли, которых не будет.

Список занимает пятнадцать минут и меняет разговор в компании. Когда дизайнер приходит с предложением упростить форму публикации, у вас есть линейка: сколько смен это добавит и сколько это стоит в месяц. Когда поддержка просит нанять человека, вы сравниваете его зарплату с ценой невыходов, которые он предотвратит.

Заметьте, что четвёртый пункт описывает работу над качеством продукта. Полпроцента невыходов дороже, чем месячная работа над конверсией, и почти никогда не попадают в квартальные цели.

1.7 Когда данных нет вовсе

Отдельный случай: вас спрашивают о деньгах, а посчитать не из чего. Так бывает на новом продукте, на собеседовании и в первый месяц в компании. Ответ «нет данных» здесь считается провалом, потому что оценка порядка величины делается всегда.

Порядок такой. Возьмите известное число сверху: объём рынка, число компаний в отрасли, размер базы. Разложите его на множители, каждый из которых можно оценить в пределах разумного. Посчитайте и назовите вслух точность: «плюс-минус в два раза».

Пример для «Смены». Сколько заведений общепита может стать клиентами? Заведений в городах-миллионниках порядка 130 тысяч, из них с переменным графиком работы примерно половина, из них готовы работать с внешними исполнителями около четверти. Получаем 16 тысяч. При текущих 8 470 платящих это означает, что половина доступного рынка уже взята, и дальнейший рост придётся искать в новых сегментах либо в среднем чеке.

Вывод из оценки важнее её точности. Если бы получилось 160 тысяч, стратегия была бы другой, и разница между этими сценариями видна без единого запроса к базе.

ПРАКТИКА 01 после главы 01

Возьмите три утверждения о собственной работе, которые вы носите в резюме или рассказываете на интервью. Формулировки вида «вырос retention», «подняли конверсию», «снизили отток» подходят лучше всего.

ЧТО СДЕЛАТЬ

- [ ] **01** Для каждого утверждения напишите базу: от какого числа считался процент и сколько это в абсолюте.
- [ ] **02** Найдите источник финансирования прироста: скидка, промо, ручная работа поддержки, бесплатный доступ. Если источника нет, напишите, почему вы в этом уверены.
- [ ] **03** Переведите результат в рубли валовой прибыли за месяц. Если данных не хватает, выпишите, какие три числа нужно спросить у финансов.
- [ ] **04** Отметьте, изменился ли состав пользователей за тот же период. Одной строкой: что именно проверили.

РЕЗУЛЬТАТ Результат сохраните. В главе 18 вы соберёте из него слайд для CEO, а к главе 16 вернётесь, чтобы посчитать окупаемость того же решения.

02 Откуда берётся цифра: события и трекинг-план

После этой главы вы пишете трекинг-план, по которому разработчик собирает события, а аналитик считает метрику без уточняющих вопросов.

2.1 Трекинг-план «Смены»
2.2 Правила именования, которые экономят кварталы
2.3 Двусторонний рынок ломается на идентификаторах
2.4 Разговор с разработкой
2.5 Свойства, о которых просят слишком поздно
2.6 Чего снимать не надо
2.7 Пять проверок качества данных раз в месяц
2.8 Кто владеет данными в компании

Порядок глав в этой книге спорный, и мы объясним его сразу. Обычно курсы начинают с дерева метрик, а данные оставляют технической деталью. Нам такой порядок кажется вредным: дерево, построенное человеком, который ни разу не видел, как событие превращается в строку отчёта, живёт на бумаге. Поэтому сначала данные, потом дерево.

Всё, что вы позже назовёте метрикой, начинается с факта: кто-то что-то сделал, система это записала. Записала не сама по себе, а потому что кто-то заранее решил, какие факты записывать и с какими подробностями. Обычно этот кто-то — продакт, даже если он об этом не знает.

Событие	Событие — Event — факт, который произошёл в продукте, с меткой времени и набором свойств.
Свойство	Свойство — Property — характеристика события или объекта: город, тариф, сумма, источник трафика.
Идентификатор	Идентификатор пользователя — User ID — ключ, по которому события одного человека или компании сшиваются в путь.

Трекинг-план — Трекинг-план — Tracking Plan — таблица-договор между продуктом, разработкой и аналитикой: что снимаем, когда срабатывает, какие свойства обязательны.

2.1 Трекинг-план «Смены»

У «Смены» две стороны: заведение публикует смену, исполнитель её берёт. Деньги появляются на стыке, поэтому события обеих сторон обязаны сшиваться по идентификатору заведения. Минимальный набор, которого хватает на всю книгу, выглядит так.

СОБЫТИЕ	КОГДА СРАБАТЫВАЕТ	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	КАКУЮ МЕТРИКУ ПИТАЕТ
account_registered	Заведение завершило регистрацию	account_id, city, source, created_at	Вершина воронки, 2 380 в месяц
shift_published	Смена опубликована и видна исполнителям	account_id, shift_id, payout, starts_at	Активация, предложение на рынке
shift_taken	Исполнитель подтвердил смену	shift_id, worker_id, taken_at	Заполняемость смен
shift_completed	Смена закрыта заведением	shift_id, account_id, payout, rating	GMV, 27,6 смены на аккаунт
shift_no_show	Исполнитель не вышел, статус проставлен	shift_id, account_id, payout, reason	Доля невыходов 2,7%
payout_processed	Выплата исполнителю ушла	shift_id, amount, fee, method	COGS: эквайринг и выплаты
subscription_started	Первое списание подписки прошло	account_id, plan, amount, discount	Конверсия в оплату 21,7%
subscription_cancelled	Подписка отменена или не продлилась	account_id, plan, reason, last_paid_at	Отток 4,3% в месяц

Свойство `discount` в событии подписки выглядит мелочью. Без него глава 1 не пишется: вы не сможете отделить прирост от его цены, потому что в биллинге лежит уже итоговая сумма, а размер скидки нигде не сохранён.

2.2 Правила именования, которые экономят кварталы

буквами, через подчёркивание: `shift_completed`, а не `CompleteShift`. Прошедшее время не украшение: оно напоминает, что событие фиксирует случившееся, и мешает завести событие на намерение.

Одно свойство означает одно и то же во всех событиях. Если `amount` в выплате означает сумму исполнителю, а в подписке сумму после скидки, любой запрос с объединением этих таблиц вернёт правдоподобную чушь.

У каждого события есть владелец с именем и фамилией. Через год после запуска только владелец сможет ответить, почему `shift_completed` иногда приходит дважды.

ПРАВИЛО

Событие фиксирует факт. Экран, кнопка и положение элемента к факту отношения не имеют: `button_clicked` с параметром «какая кнопка» через полгода превратится в свалку, по которой невозможно построить воронку. Снимайте то, что случилось с бизнес-объектом: смена опубликована, смена закрыта, выплата ушла.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Свойства, которые меняются задним числом. Тариф заведения хранится в профиле, отчёт джойнит события с текущим профилем, и вся история переписывается: заведение, которое год платило 9 900 ₽, а месяц назад перешло на корпоративный тариф, в отчёте выглядит корпоративным с самого начала. Когортный анализ после этого показывает красивую неправду.

Лечение: значения, влияющие на деньги, записываются внутрь события в момент его наступления. Тариф, цена, размер скидки, город на дату сделки.

2.3 Двусторонний рынок ломается на идентификаторах

События исполнителя живут в мобильном приложении, события заведения в вебе, платежи в биллинге. Пока в событиях исполнителя нет `account_id`, вы можете считать метрики каждой стороны отдельно и не можете ответить на главный вопрос платформы: сколько заведений теряется из-за невыходов исполнителей. В «Смене» на этот вопрос завязаны 1 297 ₽ компенсаций в месяц на аккаунт, то есть 36% всей себестоимости.

ПУТЬ ОДНОЙ СМЕНЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ

1 **Публикация** `веб заведения`

`shift_published` : account_id, payout 3 480 ₽

2 **Отклик приложение исполнителя**

`shift_taken` : worker_id + тот же shift_id и account_id

3 **Закрытие или невыход**

Развилка, от которой зависит и GMV, и себестоимость

→ СМЕНА ЗАКРЫТА

GMV +3 480 ₽, комиссия 8% = 278,40 ₽

→ НЕВЫХОД

Компенсация заведению, минус в марже

✓ **Выплата** `биллинг`

`payout_processed` : комиссия эквайринга ложится в COGS

ИНСТРУМЕНТЫ, АВГУСТ 2026

Amplitude закрыл доступ российским пользователям в 2024 году, Mixpanel для компаний из России практически недоступен. Практический стек сейчас собирается так: Яндекс Метрика и AppMetrica для веба и мобильного приложения, собственные события в ClickHouse или PostgreSQL для всего, что связано с деньгами. Продуктовые метрики из платёжных данных почти всегда считаются своими запросами: в интерфейсе аналитической системы их обычно просто нет.

Яндекс Метрика веб, бесплатно AppMetrica мобильное, бесплатно ClickHouse свои события, open source

Google Sheets трекинг-план как документ

Трекинг-план удобнее всего вести обычной таблицей в общем доступе, с колонкой «статус»: запрошено, реализовано, проверено. Проверено означает, что вы лично увидели событие в данных и убедились, что свойства заполнены. До этого момента событие не существует, чем бы ни закончился релиз.

2.4 Разговор с разработкой

Трекинг-план встречает сопротивление, и это нормально. Восемь событий с обязательными свойствами означают работу на неделю, которая не видна пользователю. Разговор обычно выглядит так.

КАК ПРОСЯТ ОБЫЧНО

«Нужно снимать все действия пользователя, чтобы потом было что анализировать». Ответ команды предсказуем: это большой объём, поставим после релиза, потом ещё раз после релиза.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Нужны шесть событий. Без свойства discount в подписке мы не сможем посчитать, сколько стоила скидка: сейчас это 1,6 миллиона в месяц вслепую. Оценка: два дня. Готов подвинуть ради этого фильтры в списке смен».

Разница в двух вещах: конкретный список вместо «всего» и цена вопроса в рублях. Второе работает даже там, где первое не помогло.

2.5 Свойства, о которых просят слишком поздно

Список ниже собран по случаям, когда команде приходилось ждать месяцы, чтобы накопить данные заново. Всё это дешевле добавить сразу.

СВОЙСТВО	ЗАЧЕМ ПОНАДОБИТСЯ	КОГДА СПОХВАТЫВАЮТСЯ
source, campaign	Разбивка CAC и LTV по каналам	При первом споре с маркетингом
plan, price, discount на момент события	Когортный анализ по тарифам	При изменении цен
city, segment	Экономика по сегментам из главы 12	При выходе в новый регион
experiment_id, variant	Разбор A/B-тестов по метрикам денег	При первом спорном тесте
app_version, platform	Поиск причин падения метрики	При падении метрики
is_test	Исключение внутренних аккаунтов	После расхождения из главы 4

2.6 Чего снимать не надо

Событие на каждое движение интерфейса даёт объём, в котором тонет полезное. Прокрутки, наведения, открытия экранов без действия и клики по неактивным элементам собираются охотно и не отвечают ни на один вопрос о деньгах. Если событие не питает метрику из дерева, оно не нужно, и это относится к трети типового трекинг-плана.

Отдельная категория — события, дублирующие базу данных. Статус смены живёт в таблице `shifts`, и снимать событие «статус изменился» вдобавок к нему стоит только тогда, когда важен момент изменения и его источник.

ПРИМЕР

Сколько стоила одна забытая колонка

В «Смене» полгода не записывали причину отмены подписки. Когда отток вырос до 4,3%, выяснить причины оказалось нечем: остались только текстовые обращения в поддержку от тех, кто написал. Пришлось звонить сотне ушедших заведений вручную. Три недели работы двух человек и потерянные полгода наблюдений стоили дороже, чем поле в форме отмены.

2.7 Пять проверок качества данных раз в месяц

События ломаются тихо. Релиз мобильного приложения переименовал параметр, интеграция с биллингом отвалилась на выходных, часть устройств перестала отправлять события. Заметить это через квартал означает потерять квартал наблюдений.

ПРОВЕРКА	КАК ДЕЛАЕТСЯ	ПРИЗНАК БЕДЫ
Объём событий по дням	График за 90 дней по каждому событию	Ступенька или провал в день релиза
Заполненность свойств	Доля событий с пустым значением	Рост пустых значений выше 2%
Уникальность	События с одинаковым идентификатором и временем	Дубли выше 0,5%
Сшивка сторон	Доля событий исполнителя с известным заведением	Падение ниже 98%
Сверка с деньгами	Сумма выплат в событиях против биллинга	Расхождение выше 1%

Проверки занимают полчаса в месяц и один раз в год спасают квартальный отчёт. У «Смены» они оформлены дашбордом, куда смотрит дежурный аналитик; в компании поменьше это может быть запрос, который вы прогоняете сами первого числа.

Отдельно стоит договориться, кто чинит найденное. Проверка без владельца превращается в список известных проблем, который растёт годами и никого не удивляет.

2.8 Кто владеет данными в компании

Данные ломаются на стыках ответственности, поэтому владельцев полезно назвать явно. Схема, которая работает в командах от десяти человек.

РОЛЬ	ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ	ЧТО С НЕЁ СПРАШИВАЮТ
Продакт	Состав событий, определения метрик, приоритет доработок трекинга	Почему метрика считается так и что она значит
Разработчик	Отправка событий, их полнота и стабильность	Почему события пропали после релиза
Аналитик	Хранилище, витрины, проверки качества	Почему две витрины дают разные числа
Финансы	Признание выручки, справочник затрат	Почему управленческий отчёт расходится с бухгалтерским
Никто	Всё перечисленное, если роли не названы	Ничего, и это худший вариант

Самая частая дыра находится между первой и второй строкой: продакт считает, что заказал событие, разработчик считает, что задача была про кнопку. Лечится это приёмкой: событие считается сделанным после того, как продакт увидел его в данных со всеми свойствами.

Вторая дыра между аналитиком и финансами. Витрина выручки живёт в хранилище, справочник затрат в учётной системе, и никто не отвечает за то, чтобы они описывали одинаковый набор сделок. Разбор такого случая занимает всю четвёртую главу.

ПРАКТИКА 02 после главы 02

Напишите трекинг-план на восемь событий для своего продукта. Если своего под рукой нет, берите «Смену» и добавьте к таблице выше два события: отмену смены заведением и повышение тарифа.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Для каждого события укажите момент срабатывания одной фразой, без «когда пользователь взаимодействует».	☐
02	Перечислите обязательные свойства и отдельно отметьте те, что должны быть записаны внутрь события, потому что меняются со временем.	☐
03	Проставьте, какую метрику питает событие. Если ни одну, вычеркните событие.	☐
04	Найдите места, где две стороны продукта сшиваются, и убедитесь, что общий идентификатор есть в обеих.	☐
05	Назначьте владельца каждому событию. Имя, не команда.	☐

РЕЗУЛЬТАТ Готовый план кладите в портфолио: это первый артефакт из двенадцати и один из немногих, который на собеседовании показывают целиком.

03 SQL, которого хватает продакту

После этой главы вы сами достаёте двенадцать типовых выборок и не ждёте аналитика три дня ради разреза по сегменту.

3.1 Схема данных «Смены» · 3.2 Запрос первый: выручка по месяцам · 3.3 Запрос второй: воронка · 3.4 Запрос третий: когортное удержание · 3.5 Двенадцать запросов, которых хватает · 3.6 Запрос четвёртый: проверка бесплатного порога · 3.7 Запрос пятый: невыходы и компенсации · 3.8 Одна оконная функция, которая пригодится · 3.9 Три приёма самопроверки запроса

В вакансиях пишут «уверенный SQL», и это пугает людей, приходящих из маркетинга. Пугаться нечего: продакту нужен маленький подъязык. Выборка, фильтр, группировка, соединение двух таблиц, оконная функция для когорт. Оптимизация запросов, индексы и планы выполнения к работе продакта отношения не имеют; когда ваш запрос считается пять минут, это нормально.

Ценность навыка не в скорости. Она в том, что вы перестаёте зависеть от чужой интерпретации вопроса. Аналитик, которому вы поручили «посчитать отток», посчитает его по своему определению, и вы узнаете об этом на защите годового плана.

3.1 Схема данных «Смены»

Четыре таблицы, из которых мы будем считать всё до конца книги.

```
accounts   account_id · created_at · city · segment · plan · first_paid_at
shifts   shift_id · account_id · worker_id · published_at · status · payout
payments   payment_id · account_id · paid_at · kind (sub|fee) · amount · discount
events   ts · name · account_id · worker_id · props
```

Поле `status` в сменах принимает значения `published`, `taken`, `completed`, `no_show`, `cancelled`.

Поле `kind` в платежах отделяет подписку от комиссии: без этого разделения вы не соберёте P&L в главе 14.

3.2 Запрос первый: выручка по месяцам

Этот запрос пишут чаще остальных, и он же чаще остальных становится поводом для спора с финансами. Обратите внимание на разделение по типу платежа: подписка и комиссия ведут себя по-разному и складывать их в одну строку можно только в конце.

```
select date_trunc('month', paid_at) as m,
       sum(case when kind = 'sub' then amount else 0 end) as subscription,
       sum(case when kind = 'fee' then amount else 0 end) as commission,
       sum(discount) as discount_given,
       count(distinct account_id) as paying_accounts
from payments
group by 1order by 1;
```

Колонка `discount_given` здесь не для красоты. В главе 1 скидка стоила когорте 1 657 260 ₽ в месяц, и увидеть эту сумму можно было ровно таким запросом, до того как её увидел финансовый директор.

3.3 Запрос второй: воронка

Воронка в SQL считается по одной когорте регистраций, иначе шаги будут относиться к разным людям и проценты окажутся бессмысленными.

```
with cohort as (
  select account_id, created_at
  from accounts
  where created_at ⩾ '2026-07-01' and created_at < '2026-08-01'
)
select count(*) as registered,
       count(*) filter (where s.first_shift is not null) as published,
       count(*) filter (where a.first_paid_at is not null) as paid
from cohort c
join accounts a using (account_id)
left join (select account_id, min(published_at) as first_shift
            from shifts group by 1) s using (account_id);
```

На июльской когорте этот запрос вернёт 2 380 регистраций и 516 оплат: те самые 21,7%, от которых считается вся экономика привлечения в главах 8 и 11.

3.4 Запрос третий: когортное удержание

Здесь появляется единственная сложная конструкция во всей книге. Разберём её медленно: считаем месяц регистрации, месяц платежа, разницу между ними в месяцах и долю выживших.

```
select date_trunc('month', a.first_paid_at) as cohort,
       (extract(year from p.paid_at) - extract(year from a.first_paid_at)) * 12
       + (extract(month from p.paid_at) - extract(month from a.first_paid_at)) as
month_n,
       count(distinct p.account_id) as alive
from accounts a
join payments p using (account_id)
where a.first_paid_at is not null and p.kind = 'sub'group by 1, 2order by 1, 2;
```

Результат кладётся в сводную таблицу и превращается в кривую удержания. Что с ней делать дальше и почему средний отток 4,3% в месяц лжёт о сроке жизни, разберём в главах 9 и 10.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Соединение, размножающее строки. Вы джойните смены с платежами по `account_id`, чтобы посчитать GMV и выручку одним запросом. У заведения 27,6 смены и 2 платежа в месяц, и каждая смена умножается на каждый платёж:GMV вырастает вдвое, комиссия в 27 раз.

Признак беды простой: сумма изменилась после добавления соединения, хотя вы ничего не фильтровали. Лечение: агрегируйте каждую таблицу отдельно в подзапросе, соединяйте уже свёрнутые результаты.

ПРАВИЛО

Любое число, которое вы понесёте дальше своего экрана, проверяется вторым способом из другого источника. Выручка из `payments` сверяется с выгрузкой биллинга, число активных заведений из событий сверяется с базой. Расхождение до процента считается нормой, всё остальное разбирается до того, как попадёт в презентацию.

3.5 Двенадцать запросов, которых хватает

Список ниже покрывает примерно всё, что продакту приходится доставать самому в течение квартала. Три первых мы уже написали.

- Выручка по месяцам с разделением подписки, комиссии и скидок
- Воронка по когорте регистраций
- Когортное удержание платящих
- GMV и число смен на активное заведение
- ARPA по сегментам и городам
- Доля невыходов и сумма компенсаций
- Распределение заведений по числу смен (для проверки порога в 10 смен)
- Топ причин отмены подписки
- Время от регистрации до первой оплаченной смены
- Доля заведений, перешедших с бесплатного тарифа на платный
- Выручка в разрезе источника привлечения
- Сверка выручки из событий и из биллинга за один месяц

Последний пункт выглядит скучным и стоит остальных одиннадцати. Ему посвящена следующая глава: там две системы дадут три разных ответа, и мы будем выяснять, какой из них правильный.

3.6 Запрос четвёртый: проверка бесплатного порога

Порог в 10 смен назначен менеджментом, и раз в квартал полезно смотреть, как база вокруг него распределена. Если у порога скапливается заметная группа, значит, заведения останавливаются перед платой сознательно.

```
select case
         when cnt ⩾ 5 then '1-5'
```

```
         when cnt ⩾ 10 then '6-10'
         when cnt ⩾ 15 then '11-15'
         else '16+' end as bucket,
       count(*) as accounts
from (select account_id, count(*) as cnt
      from shifts
      where status = 'completed'
        and published_at ⩾ '2026-08-01'
      group by 1) t
group by 1 order by 1;
```

На данных «Смены» группа «6-10» оказалась вдвое плотнее соседних. Это поведение под порогом: заведения держатся в бесплатной зоне и не публикуют одиннадцатую смену. Решение об изменении порога считается в главе 11, а сам факт виден одним запросом.

3.7 Запрос пятый: невыходы и компенсации

```
select date_trunc('month', published_at) as m,
       count(*) as shifts_all,
       count(*) filter (where status = 'no_show') as no_shows,
       round(100.0 * count(*) filter (where status = 'no_show') / count(*), 2) as
pct,
       sum(payout) filter (where status = 'no_show') * 0.5 as compensation
from shifts
where status in ('completed', 'no_show')
group by 1 order by 1;
```

Множитель 0,5 в последней строке и есть место, где продуктовая метрика превращается в деньги. Платформа возвращает заведению половину стоимости сорванной смены, поэтому 2,7% невыходов стоят 10 985 590 ₽ в месяц на всю базу.

3.8 Одна оконная функция, которая пригодится

Оконные функции нужны продакту в одном сценарии: пронумеровать события внутри клиента и взять первое или последнее. Первая смена, первый платёж, последняя активность перед уходом.

```
select account_id, published_at, payout
from (select s.*,
             row_number() over (partition by account_id order by published_at) as rn
      from shifts s
      where status = 'completed') t
where rn = 1;
```

Отсюда получается время от регистрации до первой закрытой смены. В «Смене» медиана составляет 6 дней, а у заведений, дошедших до оплаты, — 3 дня. Разрыв между этими числами и есть содержание работы над активацией.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Пустые значения в расчёте среднего. Функция `avg` пропускает NULL, поэтому средний чек по 233 772 сменам может считаться по 198 400, если у части смен выплата не проставлена. Число выглядит правдоподобно и оказывается неверным. Проверка: рядом со средним всегда выводите `count` строк, по которым оно посчитано.

ПРИМЕР

Медиана против среднего

Средняя выплата за смену в «Смене» равна 3 480 ₽, медиана 3 150 ₽. Разницу создают ночные смены и работа на мероприятиях с оплатой выше 8 000 ₽. Для расчёта оборота нужен средний чек, потому что оборот складывается из всех смен. Для разговора о типичной смене нужна медиана. Подмена одного другим даёт ошибку в оценке в 10%, и на объёмах платформы это 84 миллиона рублей оборота в год.

3.9 Три приёма самопроверки запроса

Запрос почти всегда что-нибудь возвращает, и это опасно: неверный результат выглядит так же убедительно, как верный.

Первый приём. Посчитайте строки до группировки и после. Если после соединения таблиц строк стало больше, соединение размножает данные, и все суммы завышены.

Второй приём. Проверьте одну строку руками. Возьмите конкретное заведение, откройте его в интерфейсе, сложите смены за месяц на калькуляторе и сравните с тем, что вернул запрос. На это уходит десять минут и находится половина ошибок.

Третий приём. Посчитайте то же число другим способом. Выручку можно получить из платежей, из подписок с ценой тарифа и из выгрузки биллинга. Три способа, которые

сходятся, дают уверенность, недостижимую одним запросом.

ПРИМЕР

Ошибка, которая пережила два квартала

В одной компании отчёт по выручке фильтровал платежи по статусу `success`. Через полгода платёжный провайдер добавил статус `captured` для части операций, и они перестали попадать в отчёт. Выручка в дашборде оказалась на 7% ниже фактической, и никто не замечал этого два квартала: цифра росла, тренд выглядел нормально. Нашлось при сверке с бухгалтерией перед аудитом.

ПРАКТИКА 03 после главы 03

Разверните учебный датасет «Смены» из приложения А. Он ставится одной командой в Docker с ClickHouse или загружается в Google Sheets, если базу поднимать не хочется.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Напишите все двенадцать запросов из списка выше. Три готовых перепишите сами, не копируя: пальцы запоминают лучше глаз.	☐
02	Проверьте, что запрос выручки даёт 17 584 ₽ на активное заведение в месяц. Расхождение означает ошибку в фильтрах: сам датасет сходится.	☐
03	Сделайте сверку последнего пункта и запишите расхождение в процентах. Цифра понадобится в главе 4.	☐
04	Сохраните запросы в один файл с комментариями: что считает, какие фильтры, какие оговорки. Это второй артефакт портфолио.	☐

04 Две системы — три ответа

После этой главы вы находите причину расхождения между источниками за час и понимаете, какое из трёх чисел нести на защиту.

4.1 Первая версия: кто-то ошибся в фильтрах
4.2 Что нашлось на самом деле
4.3 Чем это кончилось
4.4 Ещё пять источников расхождений
4.5 Диагностика за час
4.6 Документ, который закрывает вопрос
4.7 Чего мы больше не делаем

Эта глава устроена не как остальные. Здесь нет разбора типичных ошибок, потому что вся глава и есть одна ошибка, растянутая на квартал. Расскажем её так, как она происходила у продакта «Смены».

В понедельник продакт готовил квартальный обзор и взял выручку из своего запроса к платежам: 148 936 480 ₽ за август. Во вторник аналитик прислал дашборд со своей цифрой: 151 002 340 ₽. В среду финансовый директор прислал письмо, где у августа стояло 143 118 000 ₽. Три числа, разброс между крайними 5,5%, до защиты четыре дня.

4.1 Первая версия: кто-то ошибся в фильтрах

Версия приятная и обычно ложная. Он пересчитал запрос с нуля, проверил границы месяца, убедился, что не потерял часовой пояс. Цифра не сдвинулась. Аналитик проделал то же со своей стороны и получил свою.

Разница между продактом и аналитиком составила 2 065 860 ₽, то есть 1,4%. Расхождение внутри процента можно было бы списать на округления и задержки, полтора процента списать нельзя.

4.2 Что нашлось на самом деле

Причин оказалось три, и все три законные.

Аналитик считал выручку по дате события `subscription_started`, продакт — по дате

списания в биллинге. Между ними до двух суток: карта отклоняет платёж, система повторяет попытку, деньги приходят третьего числа за подписку, начатую тридцать первого. На стыке месяцев это дало 1,4%.

Финансы вычитали из выручки скидки, а продакт держал их отдельной строкой расхода. Те самые 1 657 260 ₽ из первой главы у финансов уменьшали выручку, у продакта — прибыль. Итог по прибыли совпадал, по выручке расходился.

Третья причина скучная и самая частая: в выборке продакта остались 34 внутренних аккаунта, которыми команда тестирует релизы. Они публикуют смены и платят виртуальными деньгами.

ИСТОЧНИК	ОПРЕДЕЛЕНИЕ	АВГУСТ
Запрос продакта	Дата списания, скидка отдельной строкой, тестовые аккаунты внутри	148 936 480 ₽
Дашборд аналитики	Дата события, скидка отдельной строкой, тесты исключены	151 002 340 ₽
Отчёт финансов	Дата списания, выручка после скидок, тесты исключены	143 118 000 ₽

Правильного числа среди них нет. Есть три ответа на три разных вопроса, и каждый верен внутри своего определения. Ошибка была не в расчётах, а в том, что определений никто не написал.

4.3 Чем это кончилось

Мы завели документ на одну страницу: как считается выручка для управленческого отчёта, что входит, что вычитается, по какой дате. Заняло два часа. Согласование заняло три недели, потому что финансы не соглашались отдавать скидку в расходы, и в итоге мы оставили обе версии с разными названиями: «выручка начисленная» и «выручка после скидок».

С тех пор мы советуем начинать работу в новой компании с одного вопроса: где лежит документ с определениями метрик. Если его нет, первые три недели уходят на то, чтобы он появился, и это лучшее вложение времени из всех, что мы знаем на старте.

ПРАВИЛО

У каждой денежной метрики есть владелец определения и место, где это определение записано. Пока их нет, любой спор о цифре превращается в спор о людях.

4.4 Ещё пять источников расхождений

Три причины из этого случая покрывают половину ситуаций. Остальные встречаются реже и ищутся дольше.

ПРИЧИНА	КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ	КАК ПРОВЕРИТЬ
Часовой пояс	Расхождение ровно на события последних часов месяца	Сравнить суммы за 30 дней со сдвигом на сутки
Дубли событий	Метрика выше на 2–4% без объяснимой причины	Посчитать события с одинаковым идентификатором и временем
Изменение схемы	Разрыв в данных с даты релиза	Построить график по дням и найти ступеньку
Возвраты и сторно	Прошлые месяцы меняются задним числом	Сравнить выгрузку за июль, сделанную в июле и сегодня
Разные определения активности	Число активных клиентов отличается на десятки процентов	Запросить формулу активности у владельца дашборда

Последняя строка стоит остальных. Активным заведением можно считать то, которое опубликовало хотя бы одну смену за месяц, закрыло хотя бы одну, платит подписку или просто заходило в интерфейс. Четыре определения дают четыре разные базы, и на них делятся все средние показатели компании.

4.5 Диагностика за час

ПОРЯДОК ПОИСКА РАСХОЖДЕНИЯ

1. **Совпадает ли период** `5 минут`
   Границы месяца, часовой пояс, дата события против даты платежа
2. **Совпадает ли состав** `15 минут`
   Тестовые аккаунты, внутренние сделки, отменённые операции, возвраты
3. **Совпадает ли знак** `10 минут`
   Скидки, комиссии, налоги: вычитаются из выручки или лежат в расходах

ПОРЯДОК ПОИСКА РАСХОЖДЕНИЯ

4 **Ищем дубли и пропуски** `20 минут`
График по дням, поиск ступенек и всплесков, проверка уникальности

✓ **Пишем определение**
Десять строк, которые закрывают вопрос навсегда

Порядок шагов не случаен: он идёт от дешёвых проверок к дорогим. Половина расхождений закрывается на первых двух шагах за двадцать минут, и лезть в дубли до этого смысла нет.

ПРИМЕР

Расхождение, которое оказалось правдой

Однажды дашборд показывал на 11% больше активных заведений, чем биллинг. Мы искали ошибку три дня и нашли работающую схему: сети регистрировали каждую точку отдельным аккаунтом, а платили одним договором. Ошибки не было, было два разных объекта учёта. С тех пор в отчётах «Смены» две строки: аккаунтов 8 470, договоров 7 215.

4.6 Документ, который закрывает вопрос

Определение метрики занимает десять строк и живёт годами. Формат, который прижился у нас, выглядит так.

Метрика	Выручка продукта, начисленная
Формула	Сумма подписок и комиссий по дате списания
Что входит	Платежи со статусами success и captured

Что исключается	Тестовые аккаунты, внутренние сделки, возвраты прошлых периодов
Знак скидок	Отдельная строка расхода, выручку не уменьшают
Дата	Списание, часовой пояс Москвы

Владелец	Имя и фамилия, продукт
Пересмотр	Раз в год либо при смене платёжного провайдера

Отдельным пунктом идёт список метрик, которые похожи на эту и с ней не совпадают: выручка после скидок, поступления денег, начисления в бухгалтерском учёте. Каждая со своей ссылкой. Половина споров в компаниях случается от того, что люди говорят «выручка» и подразумевают три разные вещи, каждая из которых верна.

4.7 Чего мы больше не делаем

Не приношу цифру, которую получил час назад и не сверял. Разница между «я посчитал» и «я посчитал и проверил вторым способом» стоит репутации, и восстанавливается она долго.

Не спорю о числе, пока не сравнил определения. Первые десять минут любого спора о данных уходят на выяснение, об одном ли объекте идёт речь, и обычно этим спор и заканчивается.

Не оставляю расхождение без объяснения, даже маленькое. Необъяснённые полпроцента через полгода вырастают в пять процентов, потому что причина никуда не делась и продолжает работать.

ПРАКТИКА 04 после главы 04

Возьмите одну метрику, которую в вашей компании называют выручкой, и проведите сверку двух источников за один месяц.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте её самостоятельно запросом из практики 03 и запишите число.	☐
02	Возьмите то же число из отчёта финансов или биллинга. Не спрашивайте заранее, как они считают.	☐
03	Найдите расхождение в процентах. Если оно меньше процента, проверьте границы месяца ещё раз: слишком хороший результат обычно означает, что вы сравнили выгрузку саму с собой.	☐
04	Разложите разницу на причины по трём осям: дата, состав (что включено и исключено), знак (что вычитается из выручки, а что попадает в расходы).	☐
05	Напишите определение метрики на десять строк и отправьте тому, кто владеет вторым источником. Ответ приложите к артефакту.	☐

05 Дерево метрик: от выручки до клика

После этой главы вы строите дерево метрик для незнакомого продукта за двадцать минут и проверяете, что ветки сходятся в корень.

5.1 Дерево «Смены»
5.2 Три уровня и кто за них отвечает
5.3 Вторая сторона: дерево исполнителей
5.4 Как деревом пользуются в планировании
5.5 Дерево для продукта без прямой выручки
5.6 Разбор: дерево ломается на определении активности

Дерево метрик — способ разложить деньги на управляемые части так, чтобы каждая часть кем-то управлялась. Проверка качества дерева одна: если умножить или сложить нижние узлы, должен получиться верхний. Дерево, где этого не происходит, называется списком метрик и на интервью считается провалом.

Дерево метрик	Дерево метрик — Metric Tree — разложение целевого показателя на множители и слагаемые до уровня действий команды.
Драйвер	Драйвер — Driver Metric — узел дерева, на который команда может влиять напрямую в течение спринта.

5.1 Дерево «Смены»

```
Выручка 148 936 480 ₽
├── Подписка 83 853 000 ₽
│   ├── Платящие заведения   8 470
│   └── Цена тарифа   9 900 ₽
└── Комиссия 65 083 480 ₽
    ├── GMV 813 526 560 ₽
    │   ├── Платящие заведения   8 470
    │   ├── Смен на заведение   27,6
    │   └── Средняя выплата   3 480 ₽
    └── Take rate   8%
Платящие заведения 8 470
├── Приток   2 380 регистраций × 21,7% = 516 в месяц
└── Отток   8 470 × 4,3% = 364 в месяц
```

Проверим сходимость: 8 470 × 9 900 = 83 853 000 ₽ подписки; 8 470 × 27,6 × 3 480 = 813 526 560 ₽ оборота, восемь процентов от него дают 65 082 125 ₽ комиссии. В отчётах компании стоит 65 083 480 ₽, потому что итог собирается из округлённых до рубля значений на заведение. Разница 1 355 ₽ и есть тот случай из главы 4, когда расхождение меньше процента и разбирать его не нужно. В сумме выручка 148 936 480 ₽, дерево сошлось.

Внизу видна главная новость месяца: приток 516, отток 364, чистый прирост 152 заведения. Компания платит 27 045 200 ₽ в месяц (364 × 74 300 ₽) за то, чтобы остаться на месте. Эта цифра не встречается ни в одном стандартном дашборде, и она объясняет, почему работа с оттоком обычно выгоднее работы с привлечением.

5.2 Три уровня и кто за них отвечает

УРОВЕНЬ	МЕТРИКИ «СМЕНЫ»	КТО СПРАШИВАЕТ
Бизнес	Выручка, валовая прибыль 118 275 080 ₽, маржинальность 79,4%, вклад в операционную прибыль	CEO, совет директоров
Продукт	Платящие заведения, конверсия в оплату 21,7%, отток 4,3%, смен на заведение 27,6, ARPA 17 584 ₽	CPO, продуктовая команда
Пользователь	Время до заполнения смены, доля невыходов 2,7%, оценка исполнителя, доля повторных исполнителей	Команда, дизайн, поддержка

Ошибка перехода между уровнями встречается чаще других: продуктовая метрика улучшается, бизнес-метрика стоит. Так было в главе 1 с удержанием. Лечится это тем, что

каждая продуктовая метрика в дереве обязана иметь путь наверх, и путь этот записан формулой.

ПРИМЕР

Команда предлагает сократить время до заполнения смены. Путь наверх: быстрее заполняется, значит, меньше отмен заведением, значит, больше закрытых смен на заведение, значит, растёт GMV и комиссия. Каждый шаг проверяется на данных, и если хотя бы один не подтверждается, инициатива остаётся гипотезой об удобстве без денежного следствия.

ПРАВИЛО

Стройте дерево сверху вниз, начиная с вопроса «на чём компания зарабатывает». Дерево, начатое снизу, от доступных метрик, всегда приводит к DAU в корне.

5.3 Вторая сторона: дерево исполнителей

У платформы два дерева, и второе обычно забывают, потому что исполнители не платят. Между тем предложение труда определяет заполняемость смен, а через неё всю комиссию.

```
Закрытые смены 233 772
├── Активных исполнителей   55 660
├── Смен на исполнителя   4,2
└── Заполняемость смен   ?
Активные исполнители 55 660
├── Приток   новые регистрации × активация
└── Отток   не вышел на смену 60 дней
```

Проверка: 55 660 × 4,2 = 233 772 смены, то есть ровно столько, сколько выходит из дерева заведений. Две ветки сошлись в одной точке, и это главное свойство двустороннего рынка: спрос и предложение встречаются в одной метрике.

Отсюда видно, где искать рост. Комиссию можно увеличить, добавив заведений, добавив смен на заведение или подняв заполняемость. Первое стоит 74 300 ₽ за штуку, третье почти ничего и упирается в наличие исполнителей.

5.4 Как деревом пользуются в планировании

Цель квартала «вырасти на 10% по выручке» разбирается по дереву за десять минут.

Выручка 148 936 480 ₽, значит нужно 163 830 128 ₽, то есть плюс 14 893 648 ₽ в месяц.

ПУТЬ	ЧТО МЕНЯТЬ	НАСКОЛЬКО	РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Через число заведений	Платящих с 8 470 до 9 317	+847	Пять месяцев притока сверх оттока
Через смены	Смен на заведение с 27,6 до 33,5	+21%	Заполняемость и предложение исполнителей
Через цену	Тариф с 9 900 до 11 660 ₽	+18%	Быстро, с риском для оттока
Смешанный	+300 заведений, +8% смен, тариф 10 400 ₽	—	Рабочий вариант

Разговор о цели без такого разбора превращается в спор о мотивации команды. С разбором он превращается в выбор из четырёх вариантов с разной ценой, и его можно вести с финансовым директором на равных.

5.5 Дерево для продукта без прямой выручки

Внутренние инструменты, инфраструктурные команды и поддерживающие функции денег не приносят напрямую, и дерево для них строится иначе: от сэкономленного времени и предотвращённых потерь.

Возьмём внутренний инструмент «Смены» для операторов поддержки. Верхний узел: стоимость обслуживания одного заведения, сейчас 810 ₽ в месяц. Она раскладывается на число обращений (0,42 на аккаунт) и стоимость обращения (1 930 ₽). Стоимость обращения раскладывается на время обработки (14 минут) и стоимость минуты оператора.

```
Стоимость поддержки 810 ₽ на аккаунт
├── Обращений на аккаунт   0,42
│   ├── Доля проблемных смен
│   └── Доля решённых без оператора
└── Стоимость обращения   1 930 ₽
    ├── Время обработки   14 мин
    └── Стоимость минуты   138 ₽
```

Дальше всё работает как обычно. Сокращение времени обработки на две минуты даёт 276 ₽ с обращения, то есть 116 ₽ на аккаунт в месяц, или 982 520 ₽ на базу. Инструмент без выручки получил цену, и его можно сравнивать с инициативами, которые выручку приносят.

Тот же приём работает для платформенных команд: их ценность считается через ускорение

чужих релизов и снижение простоев. Оценки получаются грубыми, и любая грубая оценка лучше отсутствия оценки, потому что без неё бюджет распределяется по громкости.

5.6 Разбор: дерево ломается на определении активности

Дерево «Смены» опирается на 8 470 платящих заведений. Стоит спросить, кто попал в это число, и появляется четыре ответа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ	СКОЛЬКО	ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Платят подписку в этом месяце	8 470	Выручка, юнит-экономика, P&L
Закрыли хотя бы одну смену	9 918	Оборот, комиссия, продуктовые метрики
Заходили в интерфейс	12 640	Вовлечённость, нагрузка на поддержку
Зарегистрированы всего	41 285	Никуда, кроме презентаций

Разница между первой и второй строкой создаётся тарифом «Старт»: 1 448 заведений закрывают смены и платят только комиссию. При построении дерева это означает, что подписка и комиссия считаются на разных базах, и перемножать их через одно число заведений нельзя.

Ошибку легко не заметить: в модели всё сходится, потому что средние подобраны под итог. Проверяется она разложением на две ветки с разными знаменателями, и тогда становится видно, что переход со «Старта» на Pro стоит компании 1 448 × 9 900 ₽ упущенной подписки в месяц, если его не подтолкнуть.

Четвёртая строка присутствует в каждой второй презентации и не значит ничего: 41 285 регистраций за всю историю продукта включают тех, кто закрылся три года назад. Число красивое и в дереве метрик ему места нет.

ПРАКТИКА 05 после главы 05

Постройте дерево метрик своего продукта. Если продукта нет, возьмите любой сервис, которым пользуетесь, и реконструируйте его модель заработка.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разложите выручку на множители до уровня, где команда может влиять за спринт.	☐
02	Проверьте сходимость: перемножьте и сложите узлы, сравните с корнем.	☐
03	Для каждого узла нижнего уровня напишите владельца и текущее значение.	☐
04	Отдельно посчитайте цену удержания текущей позиции: сколько стоит компенсировать месячный отток.	☐

06 North Star и антиметрики

После этой главы вы выбираете главную метрику продукта и сразу подбираете к ней ограничители, чтобы её нельзя было накрутить.

6.1 Где помещаются AARRR и HEART
6.2 AARRR и HEART как чек-листы полноты
6.3 Три способа сломать главную метрику за неделю
6.4 Метрика меняется вместе со стадией продукта
6.5 Разбор: как выбирали метрику в трёх компаниях

Главная метрика	Полярная звезда — North Star Metric (NSM) — единственная метрика, отражающая ценность продукта и связанная с выручкой формулой.
Антиметрика	Антиметрика — Guardrail Metric — показатель, который запрещено ухудшать ради роста главной метрики.

У «Смены» три кандидата, и каждый выглядит разумно.

КАНДИДАТ A

GMV

813 526 560 ₽ в месяц. Связан с деньгами напрямую, но растёт от дорогих смен, а не от их количества.

КАНДИДАТ B

Активные заведения

8 470. Понятен команде, легко накручивается бесплатным тарифом: до 10 смен подписка не берётся.

КАНДИДАТ C

Закрытые смены

233 772 в месяц. Ценность для обеих сторон и прямая связь с комиссией.

Проверим третьего кандидата на сходимость: 8 470 × 27,6 = 233 772 смены в месяц, умножаем на среднюю выплату 3 480 ₽ и получаем GMV. Метрика отражает и пользу заведению (смена закрыта), и пользу исполнителю (он заработал), и связана с выручкой через take rate.

Мы выбираем закрытые смены и сразу оговариваемся: метрику можно испортить за неделю. Достаточно засчитывать смены, где исполнитель не вышел, но заведение не успело проставить статус. Поэтому вместе с главной метрикой назначаются антиметрики.

АНТИМЕТРИКА	ПОРОГ	ЧТО ПРЕДОТВРАЩАЕТ
Доля невыходов	не выше 3%	Рост числа смен за счёт ненадёжных исполнителей
Доля отмен заведением	не выше 5%	Публикацию смен, которые заведению не нужны
Валовая маржа	не ниже 75%	Рост оборота через компенсации и скидки
Оценка исполнителя	не ниже 4,5	Заполнение смен любой ценой

Пороги здесь круглые, и это осознанно: их назначает менеджмент, а измерение тут ни при чём. Текущая доля невыходов 2,7% при пороге 3% означает, что запас всего 0,3 процентного пункта.

6.1 Где помещаются AARRR и HEART

Обе рамки полезны как чек-листы полноты и вредны как основа дерева. AARRR (привлечение, активация, удержание, выручка, рекомендации) хорошо ловит дыры в воронке: если у вас нет метрики активации, вы это заметите. HEART (счастье, вовлечённость, принятие, удержание, успех задачи) полезен там, где деньги далеко от действия пользователя. Складывать их в корень выручки не нужно, потому что они не сходятся арифметически.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Главная метрика, за которую никто не отвечает деньгами. Если NSM растёт, а квартальная выручка стоит, метрика выбрана неверно или между ней и выручкой стоит невидимый множитель. Проверка простая: посчитайте, сколько рублей приносит единица главной метрики. У «Смены» одна закрытая смена даёт 189,66 ₽ валовой прибыли, и мы получим это число в главе 7.

6.2 AARRR и HEART как чек-листы полноты

СТАДИЯ AARRR	МЕТРИКА «СМЕНЫ»	ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Привлечение	Регистрации заведений	2 380 в месяц
Активация	Доля дошедших до первой закрытой смены	38,4%

СТАДИЯ AARRR	МЕТРИКА «СМЕНЫ»	ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Удержание	Отток платящих	4,3% в месяц
Выручка	ARPA	17 584 ₽
Рекомендации	Доля пришедших по рекомендации	9,5%

Рамка полезна тем, что показывает дыры. У «Смены» слабое место видно сразу: между регистрацией (2 380) и первой закрытой сменой (38,4%) теряется больше половины, а до оплаты доходит 21,7%. Значит, работа над активацией дешевле работы над привлечением, потому что трафик уже оплачен.

HEART нужен там, где деньги далеко от действия: в поисковых, медийных и внутренних продуктах. Для платформы подработки он избыточен, и мы его не используем. Это личное решение, спорить с ним можно.

6.3 Три способа сломать главную метрику за неделю

Считать закрытыми смены, статус которых заведение не проставило. Метрика вырастет на 3,4% ровно по механике из главы 1, денег не прибавится.

Раздать бесплатные смены новым заведениям в рамках промо. Смены закроются, комиссия будет нулевой, средняя выручка на смену упадёт, а главная метрика покажет рост.

Разрешить дробить длинную смену на две короткие. Число смен вырастет вдвое, оборот останется прежним, комиссия тоже.

Все три способа не требуют злого умысла: достаточно поставить командам цель по числу смен и подождать квартал. Антиметрики из таблицы выше закрывают первый и второй случай, третий закрывается контролем среднего чека смены.

ПРИМЕР

Главные метрики других продуктов

Подписочный сервис для бухгалтерии: число компаний, сдавших отчётность через продукт в срок. Не число входов и не число созданных документов, потому что ценность возникает в момент сданного отчёта.

Маркетплейс услуг: сделки, доведённые до оплаты и оценённые обеими сторонами. Заказы без оценки не отражают ценность, потому что часть из них заканчивается конфликтом.

Обучающая платформа: пользователи, завершившие первый модуль за неделю. Регистрации и просмотры уроков растут от маркетинга, завершение модуля растёт от продукта.

6.4 Метрика меняется вместе со стадией продукта

СТАДИЯ	ГЛАВНАЯ МЕТРИКА	ПОЧЕМУ ТАКАЯ	ЧТО МЕРИТЬ РАНО
Поиск модели	Доля клиентов, повторивших ключевое действие	Проверяется наличие ценности	Выручка, CAC, маржа
Ранний рост	Закрытые смены и удержание третьего месяца	Проверяется повторяемость	Аллокация, P&L продукта
Масштабирование	Валовая прибыль и окупаемость привлечения	Решается, куда вкладывать деньги	—
Зрелость	Вклад в операционную прибыль, чистое удержание выручки	Продукт конкурирует за капитал внутри компании	—

«Смена» находится на третьей строке, поэтому в книге столько внимания уделено юнит-экономике и себестоимости. На первой строке эти расчёты вредны: они дают ложную точность там, где ещё неизвестно, нужен ли продукт вообще.

Ошибка перехода между стадиями встречается в обе стороны. Молодая команда строит P&L с аллокацией, вместо того чтобы искать повторяемость. Зрелая команда продолжает жить метрикой активации, когда компания уже спрашивает про маржу.

Признак того, что пора менять главную метрику: вопросы, которые вам задают, перестали отвечаться вашей метрикой. Если руководитель третий раз подряд спрашивает про деньги, а вы приносите вовлечённость, метрику надо менять, и лучше сделать это самому.

6.5 Разбор: как выбирали метрику в трёх компаниях

Первая. Сервис доставки продуктов выбрал главной метрикой число заказов. Через два квартала выяснилось, что заказы растут за счёт дробления: клиенты стали заказывать чаще и мельче, средний чек упал на 19%, себестоимость доставки на заказ осталась прежней. Метрику сменили на маржинальный оборот, дробление прекратилось само.

Вторая. Подписочный сервис выбрал удержание. Команда перестала запускать рискованные изменения, потому что любое из них могло качнуть метрику вниз. Через полгода продукт стал стабильным и скучным, приток новых клиентов упал вдвое. К метрике добавили приток, и баланс восстановился.

Третья. Маркетплейс услуг выбрал долю сделок, доведённых до оплаты. Метрика оказалась удачной: она одновременно про деньги, про качество подбора и про доверие обеих сторон. Продержалась три года и сменилась только с выходом в новый сегмент.

Общее в трёх историях: метрика влияет на поведение команды сильнее, чем любые указания. Люди делают то, что измеряется, и первые последствия видны через квартал. Поэтому выбор метрики стоит обсуждать с командой, а не спускать сверху: те, кто будет по ней работать, быстрее находят способы её испортить.

ПРАКТИКА 06 после главы 06

Выберите главную метрику продукта и защитите выбор против двух альтернатив.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите трёх кандидатов и для каждого посчитайте, сколько рублей валовой прибыли приносит одна единица.	☐
02	Для выбранной метрики придумайте два способа накрутить её за две недели без пользы для бизнеса.	☐
03	Назначьте антиметрики, закрывающие оба способа, и поставьте круглые пороги.	☐
04	Напишите одну страницу обоснования: почему эта метрика, чем плохи остальные, при каком условии вы её смените.	☐

07 Какой у вас юнит

После этой главы вы выбираете единицу счёта осознанно и знаете, как выбор меняет выводы о прибыльности.

7.1 Юнит первый: заведение · 7.2 Юнит второй: смена · 7.3 Юнит третий: исполнитель · 7.4 Экономика исполнителя и запрет на сложение · 7.5 Когда юнит приходится менять · 7.6 Как читать чужую юнит-экономику · 7.7 Юнит и горизонт решения

Юнит-экономика	Юнит-экономика — Unit Economics — расчёт доходов и расходов на одну повторяющуюся единицу бизнеса.
Валовая прибыль	Валовая прибыль — Gross Profit — выручка за вычетом переменных затрат на её получение.

Юнитом называют то, что повторяется и приносит деньги. В «Смене» на эту роль претендуют трое: заведение, смена и исполнитель. Посчитаем экономику каждого и посмотрим, как меняется вывод.

7.1 Юнит первый: заведение

СТРОКА	РАСЧЁТ	В МЕСЯЦ
Подписка	тариф Pro	9 900 ₽
Комиссия	96 048 × 8%	7 684 ₽
Выручка (ARPA)	сумма	17 584 ₽
Эквайринг и выплаты	1,2% от GMV 96 048	-1 153 ₽
Компенсации за невыходы	27,6 × 2,7% × 3 480 × 50%	-1 297 ₽

СТРОКА	РАСЧЁТ	В МЕСЯЦ
Поддержка и инфраструктура	норматив 810 + 360	-1 170 ₽
Валовая прибыль	79,4% от выручки	13 964 ₽

Вывод при этом юните: заведение окупает привлечение за 5,3 месяца и приносит 13 964 ₽ в месяц. Этим юнитом пользуются финансы и совет директоров, потому что он ближе всего к деньгам компании.

7.2 Юнит второй: смена

Разложим ту же экономику на одну закрытую смену. Комиссия 3 480 × 8% = 278,40 ₽. Эквайринг 3 480 × 1,2% = 41,76 ₽. Компенсации в среднем на смену: 2,7% × 3 480 × 50% = 46,98 ₽. Валовая прибыль со смены 189,66 ₽.

Проверка: 189,66 × 27,6 = 5 234 ₽. Это транзакционная часть валовой прибыли заведения, оставшиеся 8 730 ₽ приносит подписка за вычетом поддержки. В сумме 13 964 ₽, как и должно быть.

189,66 ₽	5 234 ₽	8 730 ₽	13 964 ₽
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ СО СМЕНЫ	ТРАНЗАКЦИОННАЯ ЧАСТЬ	ПОДПИСОЧНАЯ ЧАСТЬ	ИТОГО НА ЗАВЕДЕНИЕ

Юнит «смена» полезен продуктовой команде: он показывает цену каждого улучшения в заполняемости. Один процентный пункт роста числа смен на заведение стоит 0,276 смены, то есть 52,35 ₽ валовой прибыли на аккаунт в месяц, или 443 405 ₽ на всю базу из 8 470 заведений.

7.3 Юнит третий: исполнитель

Считать экономику исполнителя тоже можно, и она даст третий вывод: сколько стоит привлечь человека, который закроет за жизнь N смен. Для «Смены» этот юнит вторичен, потому что деньги платит заведение. В сервисах, где платят обе стороны, придётся считать оба и следить, чтобы они не считали одни и те же расходы дважды.

ПРАВИЛО

Юнит выбирается под вопрос, на который вы отвечаете. Для инвестиционного решения берите юнит, который платит. Для приоритизации бэклога берите юнит, на который команда влияет напрямую. Смешивать их в одном расчёте нельзя.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Средние по всей базе там, где база неоднородна. У «Смены» три сегмента с разбросом валовой прибыли от 12 485 ₽ до 16 563 ₽ в месяц. Среднее 13 964 ₽ не описывает ни один из них и приводит к решениям, вредным для двух сегментов из трёх. Разбор по сегментам ждёт в главе 12.

7.4 Экономика исполнителя и запрет на сложение

Посчитаем третий юнит. Привлечение исполнителя стоит 1 840 ₽, он закрывает 4,2 смены в месяц и остаётся на платформе 5,8 месяца, то есть 24,4 смены за жизнь. Валовая прибыль платформы с его смен: 24,4 × 189,66 = 4 628 ₽. Отношение к стоимости привлечения 2,51.

1 840 ₽	24,4	4 628 ₽	2,51
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ	СМЕНЫ ЗА ЖИЗНЬ	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ С НЕГО	ОТНОШЕНИЕ К CAC

Здесь прячется ловушка, на которой легко построить неверную презентацию — один из наших экспертов однажды так и сделал. Складывать пожизненную ценность заведения и исполнителя нельзя: обе считаются с одних и тех же смен. Заведение публикует смену, исполнитель её закрывает, комиссия начисляется один раз. Сложив два LTV, вы удвоите бизнес на бумаге.

Правильная конструкция для двустороннего рынка: считать деньги на одной стороне, а вторую сторону держать в модели как ограничение. У «Смены» деньги на стороне заведений, поэтому экономика исполнителя нужна для одного вопроса: хватает ли предложения труда, чтобы смены закрывались. Стоимость привлечения исполнителей при этом попадает в расходы, которые делятся на заведения.

7.5 Когда юнит приходится менять

Юнит меняется вместе с моделью заработка, и это всегда болезненно, потому что рушится сравнимость с прошлыми периодами.

СОБЫТИЕ	БЫЛ ЮНИТ	СТАЛ ЮНИТ	ЧТО ЛОМАЕТСЯ
Запуск корпоративных договоров	Аккаунт	Договор	История по аккаунтам, число клиентов падает на 15%
Переход на оплату за смену	Подписка	Транзакция	Удержание, ARPA, вся когортная аналитика

СОБЫТИЕ	БЫЛ ЮНИТ	СТАЛ ЮНИТ	ЧТО ЛОМАЕТСЯ
Выход в новую страну	Заведение	Заведение в валюте рынка	Сравнимость среднего чека и CAC

Практика на этот случай простая: за три месяца до смены модели начните считать обе версии параллельно. Тогда в момент перехода у вас будет история в новом юните. Иначе останется разрыв в графиках, который придётся объяснять весь следующий год.

7.6 Как читать чужую юнит-экономику

Чужие расчёты вы будете видеть чаще, чем строить свои: в презентациях смежников, в питчах партнёров, в отчётах агентств. Шесть приёмов, которыми таблицу делают красивее реальности.

ПРИЁМ	КАК ВЫГЛЯДИТ	ЧТО СПРОСИТЬ
LTV по выручке	Отношение к CAC выше пяти	Это выручка или валовая прибыль?
Длинный горизонт	Срок жизни 36 месяцев у продукта возрастом год	Откуда взяли срок, если данных на него нет?
CAC без людей	Стоимость привлечения подозрительно круглая	Зарплаты продаж внутри?
Средние по всей базе	Один набор цифр без сегментов	Как это выглядит по сегментам?
Лучшая когорта	Красивая кривая удержания	Это все клиенты или отобранные?
Забытые возвраты	Выручка равна поступлениям	Где возвраты, скидки и неудачные списания?

Шесть вопросов задаются за две минуты и обычно меняют разговор. Если таблица переживает их без изменений, перед вами человек, который считал честно, и дальше можно обсуждать содержание.

Тот же список работает как самопроверка перед собственной защитой. Мы прогоняем по нему свои расчёты перед каждым квартальным обзором и примерно раз в год находим у себя третий пункт.

7.7 Юнит и горизонт решения

Один и тот же продукт считают по-разному в зависимости от того, на какой срок

принимается решение. Три горизонта, три набора цифр.

ГОРИЗОНТ	ЧТО СЧИТАЕМ	ПРИМЕР РЕШЕНИЯ
Неделя	Валовая прибыль со смены, 189,66 ₽	Стоит ли компенсировать спорную смену
Квартал	Валовая прибыль с заведения, 13 964 ₽ в месяц	Куда направить команду и бюджет
Год и дальше	LTV и окупаемость, 234 595 ₽ и 5,3 месяца	Открывать ли новый сегмент или канал

Ошибка смешения горизонтов встречается в обе стороны. Решение о компенсации спорной смены иногда обсуждают через LTV клиента, и получасовое обсуждение стоит дороже самой смены. Решение о выходе в новый сегмент иногда принимают по марже одной сделки, не заглядывая в удержание.

Полезное правило: чем длиннее горизонт решения, тем крупнее юнит и тем важнее удержание в расчёте. Оперативные решения принимаются по марже единицы действия, стратегические по пожизненной ценности.

ПРАКТИКА 07 после главы 07

Посчитайте экономику своего продукта в двух разных юнитах.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте таблицу «выручка минус переменные расходы» для юнита, который платит.	☐
02	Разложите ту же прибыль на единицу действия (заказ, смена, поездка, урок) и проверьте, что при обратном умножении сходится.	☐
03	Посчитайте, сколько стоит один процентный пункт роста главной операционной метрики в рублях на всю базу.	☐
04	Отметьте, какие расходы вы отнесли к переменным и почему. Этот список пригодится в главе 13.	☐

08 CAC: всё, что забывают положить внутрь

После этой главы вы считаете стоимость привлечения так, что финансовый директор соглашается с расчётом с первого раза.

8.1 Полная стоимость привлечения в «Смене»
8.2 Разбивка по каналам
8.3 Атрибуция: почему сумма по каналам не сходится
8.4 Скрытые расходы привлечения
8.5 CAC в продажах: воронка вместо одного числа

Стоимость привлечения	Стоимость привлечения клиента — Customer Acquisition Cost (CAC) — все затраты на получение одного платящего клиента за период.
Стоимость действия	Стоимость целевого действия — Cost Per Action (CPA) — затраты на одну регистрацию, заявку или установку.

Первый спор о CAC у новичка обычно случается на третьей неделе в компании. Маркетинг показывал 8 992 ₽, финансы 74 300 ₽, и обе стороны считали правильно. Маркетинг делил медийный бюджет на регистрации, финансы делили все расходы на привлечение платящих. Разница в восемь раз возникала из двух вещей: из знаменателя (регистрация против оплаты) и из числителя (медиа против всех затрат).

8.1 Полная стоимость привлечения в «Смене»

СТАТЬЯ	КОММЕНТАРИЙ	В МЕСЯЦ
Медийный бюджет	перформанс и посевы	21 400 000 ₽
Комиссия агентства	7% от медиа	1 498 000 ₽
Рекламный сбор	3%, транслируется подрядчиками в цену	642 000 ₽
ФОТ маркетинга и продаж	с учётом страховых взносов	9 830 000 ₽

СТАТЬЯ	КОММЕНТАРИЙ	В МЕСЯЦ
Скидка первым платежам	558 × 2 970 ₽ из главы 1	1 657 260 ₽
Материалы, мероприятия, сервисы	прямые расходы отдела	3 311 540 ₽
Итого на 516 платящих	**CAC = 38 338 800 / 516**	**74 300 ₽**

С апреля 2025 года распространители интернет-рекламы, рекламные системы и посредники отчисляют в бюджет 3% дохода от интернет-рекламы. Формально платит площадка, практически сумма приходит к рекламодателю в цене размещения. В модели «Смены» это 642 000 ₽ в месяц, или 1 244 ₽ в стоимости каждого привлечённого заведения.

ПЛОХО

«CAC у нас 8 992 ₽». Считается медиа, делится на регистрации, не учитывается конверсия в оплату 21,7%, зарплаты и скидки лежат в других строках бюджета.

ХОРОШО

«CPA регистрации 8 992 ₽ по медиа, CAC платящего заведения 74 300 ₽ со всеми затратами. Первую цифру мы оптимизируем, по второй принимаем решения об инвестициях».

8.2 Разбивка по каналам

Средний CAC скрывает разброс. В «Смене» он выглядит так.

КАНАЛ	ПЛАТЯЩИХ В МЕСЯЦ	CAC
Прямые продажи по сетям	84	138 400 ₽
Перформанс	271	71 900 ₽
Партнёрские программы	112	52 600 ₽
Органика и рекомендации	49	18 300 ₽

Средневзвешенный по каналам CAC получается 73 447 ₽: каналы делят между собой 37 898 400 ₽, а оставшиеся 440 400 ₽ в месяц — общие расходы отдела, которые не разносятся по каналам. Поэтому полный CAC выше любого «канального» среднего.

Дешёвый канал не означает лучший: в главе 1 мы видели, как снижение среднего CAC до 61 000 ₽ уронило отношение LTV к CAC с 4,38 до 3,23. Сравнивать каналы по стоимости привлечения без учёта качества привлечённых заведений можно только в презентации, которую никто не будет проверять.

ПРАВИЛО

В CAC входит всё, что вы перестанете тратить, если завтра прекратите привлечение. Зарплаты продавцов входят, аренда офиса нет, скидка на первые месяцы входит, разработка лендинга обычно входит через ФОТ.

8.3 Атрибуция: почему сумма по каналам не сходится

Атрибуция	Модель атрибуции — Attribution Model — правило, по которому клиент приписывается каналу привлечения.
Окно атрибуции	Окно атрибуции — Attribution Window — срок, в течение которого касание считается причиной сделки.

Заведение видит рекламу в поиске, через неделю переходит по ссылке партнёра, ещё через две регистрируется после звонка продавца. Кому засчитать привлечение? Ответ зависит от модели, и каждая даёт свою картину бюджета.

МОДЕЛЬ	КОМУ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ	ЧТО ПОКАЖЕТ ПО «СМЕНЕ»
Последнее касание	Продажам	Продажи выглядят вдвое эффективнее, перформанс недооценён
Первое касание	Перформансу	Обратная картина, продажи выглядят лишними
Линейная	Всем поровну	Никто не виноват, никто не отвечает
По заявленному источнику	Тому, что назвал клиент	Смещение в сторону запоминающихся каналов

Сумма привлечённых по каналам в «Смене» даёт 516 заведений, а если сложить отчёты каждого канала отдельно, получается 604. Восемьдесят восемь заведений посчитаны дважды, потому что партнёрская программа и перформанс приписывают их себе одновременно.

Наш рабочий компромисс: одна модель для распределения бюджета, зафиксированная на год, и отдельный отчёт пересечений для разговоров о вкладе каналов. Единственно верной модели здесь нет, и любая книга, которая утверждает обратное, продаёт вам простоту.

8.4 Скрытые расходы привлечения

РАСХОД	ГДЕ ОБЫЧНО ЛЕЖИТ	В «СМЕНЕ»
Бонусы продавцам за сделку	ФОТ, переменная часть	3 400 ₽ на заведение
Промокоды и первый месяц бесплатно	Скидки, уменьшают выручку	3 212 ₽ на заведение
Онбординг руками	Поддержка или успех клиента	2 100 ₽ на заведение
Сервисы и данные для продаж	Лицензии	640 ₽ на заведение
Рекламный сбор 3%	В цене размещения	1 244 ₽ на заведение

Сумма скрытых статей 10 596 ₽, то есть 14,3% полной стоимости привлечения. Компания, которая считает только медиа, недооценивает CAC примерно на эту величину, и её отношение LTV к CAC выглядит лучше на те же 14%.

ПРИМЕР

Разговор, который стоит провести один раз

Принесите руководителю маркетинга таблицу с двумя колонками: его расчёт и ваш, строка за строкой. Первые двадцать минут разговора ушли на спор о зарплатах, следующие десять на то, что онбординг руками делает его команда. В итоге мы договорились о двух показателях с разными названиями и одной таблице, где видны оба. Это заняло один разговор и сняло три года будущих споров.

8.5 CAC в продажах: воронка вместо одного числа

Когда клиентов приводят продавцы, стоимость привлечения распадается на этапы, и узкое место видно только в разрезе воронки.

ЛИДЫ	**100%** · заявки и списки для обзвона	**1 240**
ВСТРЕЧИ	**30,0%** · демонстрация продукта	**372**
ПИЛОТЫ	**11,9%** · тестовый месяц на одной точке	**148**
ДОГОВОРЫ	**6,8%** · подписан и оплачен	**84**

Бюджет канала 11 625 600 ₽ в месяц на 84 договора даёт CAC 138 400 ₽. Разложим по этапам: лид стоит 9 375 ₽, встреча 31 251 ₽, пилот 78 551 ₽. Отсюда виден рычаг: конверсия из пилота в договор равна 56,8%, и её рост на десять пунктов снижает стоимость привлечения до 117 400 ₽.

Продуктовая часть работы находится в переходе «пилот → договор». Если пилоты срываются из-за того, что за тестовый месяц заведение не набрало исполнителей, это задача продукта. Такие переходы и есть места, где продакт влияет на CAC без единого рубля маркетингового бюджета.

ПРИМЕР

Цикл сделки в расчёте окупаемости

Средний цикл сделки в сегменте сетей составляет 74 дня. Деньги на продавцов потрачены в марте, договор подписан в мае, окупаемость 8,4 месяца отсчитывается с июня. Полный возврат вложений происходит через 10,8 месяца после начала работы с клиентом. В планировании денежного потока считают по этому сроку, и продуктовая презентация, где стоит только 8,4, вводит финансы в заблуждение.

ПРАКТИКА 08 после главы 08

Пересоберите CAC своего продукта с нуля, не заглядывая в существующий отчёт маркетинга.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все статьи, которые исчезнут при остановке привлечения, включая зарплаты и скидки.	☐
02	Разделите на число платящих клиентов, пришедших в том же периоде, и отдельно на число регистраций. Сравните две цифры.	☐
03	Разложите по каналам и добавьте колонку с оттоком клиентов из каждого канала за три месяца.	☐
04	Отправьте расчёт коллеге из финансов и запишите его возражения. Это часть артефакта.	☐

09 Когорты: кривые удержания и плато

После этой главы вы строите когортную таблицу, находите плато и понимаете, почему средний отток врёт о сроке жизни.

9.1 Плато и что оно значит
9.2 Как читать когортную таблицу
9.3 Удержание денег: две метрики, которые спросят у мидла
9.4 Причины оттока: как узнать настоящие
9.5 Работа с удержанием: что даёт результат

Когорта	Когорта — Cohort — группа клиентов, объединённая по времени первого платежа или регистрации.
Удержание	Удержание — Retention Rate — доля когорты, оставшаяся активной через N периодов.
Отток	Отток — Churn Rate — доля клиентов, переставших платить за период.

Средний месячный отток «Смены» равен 4,3%. Из этого числа обычно делают вывод, что клиент живёт 1 / 0,043 = 23,3 месяца. Кривая удержания говорит другое.

МЕСЯЦ	1	2	3	6	12	18	24
Осталось	100%	87,4%	79,1%	66,3%	54,8%	48,2%	44,1%
Отток за месяц	—	12,6%	9,5%	5,1%	3,0%	1,9%	1,4%

Отток неоднороден: в первые месяцы он втрое выше среднего, к двум годам падает вчетверо. Формула 1 / churn предполагает, что вероятность ухода одинакова каждый месяц, и на реальных кривых это никогда не так.

Сумма долей выживших за первые 24 месяца даёт 16,8 оплаченных месяца на клиента. Разница с наивной оценкой в 23,3 месяца составляет 28%, и на LTV она переносится один в

один. Пересчёт займёт следующую главу.

9.1 Плато и что оно значит

Кривая «Смены» выходит на плато около 44% к двум годам. Плато означает ядро: заведения, встроившие платформу в рабочий процесс. Продукты без плато, где кривая идёт в ноль, живут только за счёт постоянного притока, и их экономика ломается сразу после остановки маркетинга.

ПРИМЕР

Два сегмента «Смены» с одинаковым средним оттоком дают разные кривые. Сетевые точки уходят редко и равномерно: отток 2,1% в месяц, плато выше 60%. Сезонные площадки уходят волной после закрытия сезона: отток 9,4%, зато часть возвращается весной. Усреднять эти кривые бессмысленно, они описывают разные бизнесы.

ПРАВИЛО

Когорту режут по времени первого платежа, а не по времени регистрации, если считают деньги. Регистрация без оплаты не участвует в экономике удержания и портит знаменатель.

9.2 Как читать когортную таблицу

Когортная таблица читается в трёх направлениях, и каждое отвечает на свой вопрос.

ПО СТРОКЕ

Жизнь одной когорты

Как ведут себя заведения, пришедшие в марте. Здесь видно плато и месяцы обвала.

ПО СТОЛБЦУ

Сравнение когорт

Удержание третьего месяца у мартовской и августовской когорт. Здесь видно, работают ли изменения продукта.

ПО ДИАГОНАЛИ

Что случилось в календаре

Один месяц, все когорты сразу. Здесь видны сбои, сезон и последствия релизов.

Диагональ смотрят реже всего, а она ловит внешние события. Если удержание провалилось у всех когорт разом, дело не в онбординге новичков, а в том, что случилось в этом месяце: сбой, изменение цены, сезон, уход крупного клиента.

9.3 Удержание денег: две метрики, которые спросят у мидла

Валовое удержание	Валовое удержание выручки — Gross Revenue Retention (GRR) — доля выручки прошлой когорты, оставшаяся через год, без учёта роста.
Чистое удержание	Чистое удержание выручки — Net Revenue Retention (NRR) — то же с учётом роста оставшихся клиентов.

У «Смены» за год выживает 54,8% заведений, и они дают 91,2% выручки прошлой когорты: уходят мелкие, остаются те, что публикуют больше смен. Валовое удержание 91,2%. При этом оставшиеся растут: заведение, прожившее год, публикует в среднем 34,1 смены вместо 27,6. С учётом их роста выручка когорты составляет 104,6% от исходной.

54,8%	91,2%	104,6%
КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ГОД	ВАЛОВОЕ УДЕРЖАНИЕ ВЫРУЧКИ	ЧИСТОЕ УДЕРЖАНИЕ ВЫРУЧКИ

Разрыв между 54,8% и 104,6% и есть содержание фразы «у нас качественная база». Половина клиентов ушла, а денег когорта приносит больше, чем в первый месяц. Инвестор смотрит на чистое удержание, продуктовая команда обязана смотреть на оба: продукт, который держится только на росте крупных клиентов, уязвим к уходу одного из них.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Считать удержание по всем зарегистрированным вместе с бесплатными. В «Смене» это даёт 71% против 54,8% у платящих, потому что бесплатному аккаунту нечего отменять. Метрика выглядит лучше, решения по ней принимаются хуже.

9.4 Причины оттока: как узнать настоящие

Кривая показывает, сколько клиентов ушло. Причины она не показывает, а без них работать с удержанием бесполезно.

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	ОГРАНИЧЕНИЕ
Форма при отмене	Массовая статистика причин	Люди выбирают первый вариант списка
Звонки ушедшим	Настоящие формулировки	Дозваниваются до трети, отвечают охотнее недовольные
Поведение перед уходом	Признаки за 30–60 дней	Показывает симптом, а не причину
Обращения в поддержку	Конкретные сбои	Пишет меньшинство
Возвраты и оспаривания	Тяжёлые случаи	Единичные, зато однозначные

Картина «Смены» после разбора всех пяти источников: 31% ушли из-за невыходов исполнителей, 24% закрылись либо сменили формат, 18% перешли на постоянный штат, 14% назвали цену, 13% остальное. Первая строка означает, что треть оттока лечится продуктом, и скидка тут бессильна.

Вторая и третья строки вместе дают 42%, и с ними ничего сделать нельзя: заведение закрылось либо перестало нуждаться в подработке. Полезно знать этот потолок заранее, чтобы не ставить целью отток ниже физически возможного.

Поведенческие признаки ухода в «Смене» такие: две недели без публикаций при прежней регулярности, рост доли отменённых смен, отсутствие входов в планировщик. Заведение с двумя признаками уходит в течение двух месяцев с вероятностью около 60%. Это основа для работы с удержанием, и её экономика считается в главе 16.

9.5 Работа с удержанием: что даёт результат

Список ниже отсортирован по отношению эффекта к затратам, как он сложился в «Смене» после года работы.

МЕРА	НА ЧТО ВЛИЯЕТ	ЭФФЕКТ НА ОТТОК	СТОИМОСТЬ
Устранение причины ухода номер один	31% оттока из-за невыходов	`-0,9 п.п.`	Разработка, один квартал
Сигнал о риске ухода	Два поведенческих признака, звонок менеджера	`-0,4 п.п.`	Время команды успеха клиента
Ускорение первой ценности	Медиана до первой смены с 6 дней до 3	`-0,3 п.п.`	Онбординг, две недели

МЕРА	НА ЧТО ВЛИЯЕТ	ЭФФЕКТ НА ОТТОК	СТОИМОСТЬ
Годовая подписка со скидкой	Отмена откладывается на год	`-0,5 п.п.`	13 200 ₽ с аккаунта
Скидка при отмене	Удерживает часть уходящих	`-0,2 п.п.`	Дорого, возвращает нецелевых

Первые три меры работают с причиной, две последние с симптомом. Отсюда очевидный порядок работ и неочевидная деталь: скидка при отмене возвращает заведения, которые уходят снова через два-три месяца, поэтому её эффект на LTV заметно меньше эффекта на отток.

Суммировать строки таблицы нельзя по причине из главы 15: меры пересекаются. При совместном внедрении первых трёх реалистичный итог около -1,3 п.п. вместо арифметических -1,6.

ПРАКТИКА 09 после главы 09

Постройте когортную таблицу удержания платящих клиентов минимум за 12 месяцев.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Используйте запрос из главы 3, выгрузите результат в сводную таблицу.	☐
02	Постройте кривые для двух сегментов отдельно и наложите их друг на друга.	☐
03	Найдите месяц, в котором кривая выходит на плато, и запишите уровень плато.	☐
04	Посчитайте сумму долей выживших за 24 месяца. Сравните с оценкой 1 / churn и запишите разницу в процентах.	☐

10 LTV: три способа, и первые два врут

После этой главы вы считаете пожизненную ценность через валовую прибыль и когорты, с явно названным горизонтом.

10.1 Горизонт: место, где правильного ответа нет
10.2 LTV по каналам: там, где решения и принимаются
10.3 Нужно ли дисконтировать
10.4 Пять способов завысить LTV
10.5 Разбор: два продукта с одинаковым LTV

Пожизненная ценность	Пожизненная ценность клиента — Lifetime Value (LTV, LTV) — суммарная валовая прибыль с клиента за всё время работы с ним.
Горизонт	Горизонт расчёта — Time Horizon — период, за который суммируется ценность: 12, 24 месяца или «до конца жизни».

Способ первый, самый распространённый: ARPA × срок жизни. Для «Смены» это 17 584 × 23,3 = 409 707 ₽. Красивое число, которым нельзя пользоваться: в нём выручка вместо прибыли и наивный срок жизни из предыдущей главы.

Способ второй, наполовину исправленный: валовая прибыль × срок жизни. 13 964 × 23,3 = 325 361 ₽. Уже честнее, но срок жизни по-прежнему взят из формулы 1 / churn.

Способ третий: валовая прибыль × сумма долей выживших за выбранный горизонт. 13 964 × 16,8 = 234 595 ₽ на горизонте 24 месяцев. Отношение к стоимости привлечения падает с 4,38 до 3,16.

409 707 ₽	325 361 ₽	234 595 ₽
ПО ВЫРУЧКЕ, НАИВНЫЙ СРОК	ПО МАРЖЕ, НАИВНЫЙ СРОК	ПО МАРЖЕ И КОГОРТАМ, 24 МЕС

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Выручка вместо валовой прибыли. При марже 79,4% разница выглядит терпимой, при марже 40% расчёт разваливается полностью:LTV завышается в два с половиной раза, а решение об увеличении рекламного бюджета принимается на его основе.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Срок жизни из формулы 1 / churn при неоднородных когортах. Формула верна только для постоянной вероятности ухода. На кривой с ранним оттоком и плато она завышает результат: в «Смене» на 28%, и это ещё мягкий случай.

10.1 Горизонт: место, где правильного ответа нет

Годы работы с этой метрикой не дали нашим экспертам уверенности в том, какой горизонт правильный. Есть два лагеря, и оба приводят рабочие аргументы.

Первый: считать до конца жизни клиента, потому что деньги от него придут все. Тогда LTV «Смены» при плато 44% уходит далеко за 400 тысяч, и любой канал выглядит выгодным.

Второй: фиксировать горизонт по сроку планирования компании. Если совет директоров смотрит на два года, LTV считается на 24 месяца, и всё, что дальше, не участвует в решении.

Мы держимся второго лагеря по практической причине: горизонтом легче управлять, чем спорить о плато на данных, которых ещё нет. Но у первого лагеря есть аргумент, который мы не можем опровергнуть: фиксированный горизонт систематически недооценивает продукты с сильным ядром и толкает компанию в короткие дешёвые каналы.

ПРИМЕР

Защиты на интервью

«LTV нашего продукта 234 595 ₽ на горизонте двадцати четырёх месяцев, посчитан по валовой прибыли и когортной кривой. При отношении к CAC 3,16 и окупаемости 5,3 месяца канал проходит. Если считать до плато, цифра будет выше, но я не готов защищать деньги, которые придут после третьего года».

10.2 LTV по каналам: там, где решения и принимаются

Средний LTV нужен для отчёта. Для решений нужен LTV канала, потому что бюджет распределяется по каналам.

КАНАЛ	CAC	LTV, 24 МЕС	LTV / CAC	ОКУПАЕМОСТЬ
Прямые продажи по сетям	138 400 ₽	337 885 ₽	2,44	8,4 мес
Перформанс	71 900 ₽	234 595 ₽	3,26	5,1 мес
Партнёрские программы	52 600 ₽	172 300 ₽	3,28	4,3 мес
Органика и рекомендации	18 300 ₽	251 900 ₽	13,77	1,4 мес

Три вывода, которые эта таблица делает очевидными. Прямые продажи приносят самый ценный сегмент, но отношение у них худшее: сети живут долго и стоят дорого. Органика выглядит золотом и не масштабируется бюджетом: 49 заведений в месяц берутся из репутации, деньгами их число не увеличить. Партнёрки и перформанс похожи по отношению и различаются по скорости возврата, и при нехватке оборотных средств выбирают партнёрки.

Вопрос на интервью, который отсюда следует: куда вы добавите миллион рублей? Правильный ответ начинается со слов «зависит от того, чего у компании меньше: денег или времени», и дальше идёт расчёт.

10.3 Нужно ли дисконтировать

Деньги, полученные через два года, стоят дешевле сегодняшних. Финансист на этом месте потребует дисконтирования, и формально он прав.

Практика в продуктовых командах другая: на горизонте до двух лет дисконтирование меняет LTV на 8–12%, а точность самой модели удержания хуже этой величины. Считать поправку, которая меньше собственной ошибки, смысла мало. На горизонтах от трёх лет и в бизнесах с длинными контрактами дисконтировать нужно, и там же обычно есть финансовый аналитик, который сделает это лучше вас.

ПРИМЕР

Как одна цифра поменяла бюджет

В компании одного из наших экспертов весь бюджет шёл в канал с лучшим CPA. После пересчёта LTV по каналам оказалось, что клиенты оттуда уходят вдвое быстрее остальных: отношение LTV к CAC 1,8 против 4,1 у соседнего канала. Мы перенесли 40% бюджета и через квартал получили меньше клиентов и больше денег. Продавать это решение внутри было тяжело: число новых клиентов упало, и три недели команду спрашивали, что случилось с ростом.

10.4 Пять способов завысить LTV

Все пять встречаются в презентациях, и ни один не требует злого умысла. Достаточно взять формулу из статьи и не задать себе неудобный вопрос.

СПОСОБ	НАСКОЛЬКО ЗАВЫШАЕТ	КАК ПОЙМАТЬ
Выручка вместо маржи	+26% при марже 79,4%, вдвое при марже 50%	Спросить, вычтена ли себестоимость
Срок жизни из 1 / churn	+28% на кривой «Смены»	Попросить когортную таблицу
Отток по всем, включая бесплатных	+20% и больше	Спросить, кто в знаменателе
Лучший сегмент вместо среднего	+44% при разбросе «Смены»	Попросить разбивку
Прогноз роста внутри LTV	Не ограничено	Спросить, есть ли рост чека в формуле

Последняя строка встречается реже и опаснее прочих. В LTV закладывают будущий рост среднего чека на 20% в год, и метрика начинает содержать план вместо факта. Формально это защитимо, практически это способ обосновать любой бюджет привлечения.

Наш рабочий порядок: LTV считается по факту без прогнозов, а рост чека живёт отдельной строкой сценария. Тогда видно, какая часть обоснования опирается на прошлое и какая на надежду.

10.5 Разбор: два продукта с одинаковым LTV

Два продукта показывают LTV 234 595 ₽ и отношение к CAC 3,16. С точки зрения таблицы они одинаковы, с точки зрения бизнеса совершенно разные.

ПРОДУКТ ПЕРВЫЙ	ПРОДУКТ ВТОРОЙ
Клиент платит 62 400 ₽ в первый месяц и уходит через четыре. Деньги возвращаются мгновенно, повторяемости нет, каждый месяц приходится начинать заново. Рост упирается в объём рынка, потому что вернувшихся клиентов почти нет.	Клиент платит 13 964 ₽ валовой прибыли в месяц и живёт полтора года. Деньги возвращаются через пять месяцев, зато база накапливается: выручка следующего года складывается из прошлогодних клиентов и новых.

Разница видна в проекции на три года. У первого продукта выручка равна притоку:

остановился маркетинг — остановился бизнес. У второго накопленная база даёт основу, и та же сумма маркетинга приводит к другому итогу.

Отсюда практический вывод для разговора с инвестором или советом директоров: одного отношения LTV к CAC недостаточно. Рядом всегда стоят срок окупаемости и доля выручки от прошлых когорт. У «Смены» вторая цифра составляет 82,4%, и она объясняет, почему компанию оценивают дороже её годовой выручки.

ПРАКТИКА 10 после главы 10

Посчитайте LTV своего продукта тремя способами и объясните разброс.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте по выручке и наивному сроку жизни, затем по валовой прибыли, затем по когортной кривой на 12 и 24 месяца.	☐
02	Постройте таблицу из четырёх чисел и напишите, какое вы понесёте в совет директоров.	☐
03	Выберите горизонт и запишите обоснование в две строки: чем он определяется в вашей компании.	☐
04	Пересчитайте отношение к CAC для каждого варианта. Отметьте, при каком горизонте канал перестаёт проходить.	☐

11 Payback, ROMI и решение «не сходится»

После этой главы вы знаете, каким из четырёх рычагов чинить экономику и сколько времени займёт каждый.

11.1 Четыре рычага и время их срабатывания
11.2 ROMI и что с ним не так
11.3 Когда денег на окупаемость нет
11.4 Норма отношения зависит от стадии
11.5 Разбор: три компании с одинаковым продуктом

Окупаемость	Срок окупаемости привлечения — Payback Period — за сколько месяцев валовая прибыль с клиента возвращает стоимость его привлечения.
Возврат на маркетинг	Возврат на маркетинговые инвестиции — Return on Marketing Investment (ROMI) — отношение прибыли от привлечённых клиентов к затратам на привлечение.

Окупаемость «Смены»: 74 300 / 13 964 = 5,3 месяца. Пока компания растёт, эта цифра важнее отношения LTV к CAC, потому что она определяет, сколько денег нужно держать в обороте. При 516 привлечениях в месяц компания финансирует 38 338 800 ₽ расходов, которые вернутся через полгода.

Отдельно считается стоимость стояния на месте: 364 ушедших заведения в месяц нужно заместить, это 27 045 200 ₽. Семьдесят процентов маркетингового бюджета уходит на компенсацию оттока, и только 30% на рост. Этот расчёт обычно меняет приоритеты квартала сильнее любой презентации.

11.1 Четыре рычага и время их срабатывания

РЫЧАГ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ЭФФЕКТ НА МОДЕЛЬ	СРОК
Цена	Поднять тариф с 9 900 до 11 400 ₽	Валовая прибыль 15 464 ₽, окупаемость 4,8 мес	1 месяц
Себестоимость	Снизить невыходы с 2,7% до 1,8%	Валовая прибыль 14 397 ₽, окупаемость 5,2 мес	1 квартал
Удержание	Снизить отток с 4,3% до 3,4%	LTV растёт на 26% при том же CAC	2 квартала
Канал	Сдвинуть микс в партнёрские программы	CAC 52 600 ₽, окупаемость 3,8 мес	1–2 месяца, ограничен объёмом

Цена срабатывает быстрее всех и стоит дороже всех: у неё есть последствия в оттоке, которые проявятся через квартал. Удержание работает медленно и не имеет потолка. Канал упирается в объём: партнёрские программы дают 112 заведений в месяц и не масштабируются до 516 простым увеличением бюджета.

ПРИМЕР

Из практики

Продукт, который вёл один из наших экспертов, показывал отношение LTV к CAC около единицы восемь месяцев подряд. Мы перебрали три рычага из четырёх и подняли его до 1,4. Этого не хватило, продукт закрыли. Оглядываясь, видно, что решение стоило принять на пятом месяце: расчёт уже тогда показывал, что при доступном нам объёме рынка ни один рычаг не вытянет экономику. Мы потратили лишний квартал на то, чтобы поверить собственной модели.

ПРАВИЛО

Прежде чем чинить экономику, проверьте, не сломан ли расчёт. Половина неокупаемых юнитов на нашей памяти оказывалась ошибкой в определении: в CAC попадали расходы на удержание, в LTV попадала выручка вместо маржи.

11.2 ROMI и что с ним не так

Возврат на маркетинг считается за период: берём валовую прибыль, полученную от привлечённых в этом месяце заведений, и делим на затраты на их привлечение. За первые двенадцать месяцев когорта из 516 заведений даёт 136 847 ₽ валовой прибыли каждое, то

есть 70 613 052 ₽. Затраты 38 338 800 ₽. ROMI равен 84,2%.

Ошибка, которую делают почти все: считают ROMI по выручке того же месяца. Тогда 516 заведений принесут 9 073 344 ₽ против 38 338 800 ₽ затрат, и маркетинг окажется убыточным в двадцать раз. Обе цифры верны арифметически, и только вторая бессмысленна: она сравнивает месячный доход с расходом на клиента, который проживёт два года.

КАК СЧИТАТЬ НЕ СТОИТ

Доход месяца делить на расход месяца. В подписочной модели такой ROMI всегда отрицателен при росте и всегда положителен при остановке маркетинга. Метрика, которая награждает за прекращение работы, вредна.

КАК СЧИТАТЬ

Валовая прибыль когорты за фиксированный горизонт против затрат на её привлечение. Горизонт назван: 12 месяцев. Рядом стоит окупаемость 5,3 месяца, чтобы был виден кассовый разрыв.

11.3 Когда денег на окупаемость нет

Окупаемость 5,3 месяца означает, что при 516 привлечениях компания держит в обороте около 200 миллионов рублей непрерывно. Если этих денег нет, рычаги другие.

- Годовая подписка со скидкой. Тариф 9 900 ₽ при оплате за год со скидкой 10% даёт 106 920 ₽ сразу: стоимость привлечения возвращается в момент сделки. Цена решения — потерянные 13 200 ₽ с каждого заведения и риск, что часть купивших год ушла бы всё равно.
- Сдвиг микса в быстрые сегменты. Сезонные площадки возвращают деньги за 3,4 месяца против 8,4 у сетей.
- Предоплата за смены. Заведение вносит депозит, платформа пользуется деньгами до выплаты исполнителям.

Сокращение бесплатного периода. Порог в 10 смен приближает первый платёж, снижает конверсию в оплату и ускоряет возврат денег. Обмен неочевидный и считается моделью из главы 16.

Первый пункт часто предлагают и редко считают. Годовая подписка меняет не только денежный поток: она меняет удержание, потому что заведение, оплатившее год, не уходит в третьем месяце. У «Смены» это подняло бы средний срок жизни, и посчитать эффект целиком без эксперимента мы не беремся.

11.4 Норма отношения зависит от стадии

Правило «LTV к CAC должно быть три» кочует из статьи в статью и почти ничего не значит без контекста. Тройка появилась в подписочном софте с валовой маржой около 80% и годовыми контрактами, и переносить её на другие модели можно с оговорками.

СИТУАЦИЯ	РАБОЧИЙ ОРИЕНТИР	ЧТО ВАЖНЕЕ ОТНОШЕНИЯ
Ранний рост, деньги привлечены	от 2,0	Скорость обучения и повторяемость
Масштабирование на свои	от 3,0	Окупаемость короче полугода
Зрелый продукт	от 4,0	Вклад в операционную прибыль
Низкая маржа, товарный бизнес	от 5,0	Оборачиваемость и логистика
Отношение выше 8	подозрительно	Скорее всего, недоинвестируете в рост

Последняя строка контринтуитивна и справедлива. Отношение 13,77 в органическом канале «Смены» означает не только качество, а ещё и то, что канал не масштабируется: будь он масштабируем, компания залила бы туда бюджет и отношение упало бы до рыночного уровня.

Отсюда полезная привычка: рассматривать высокое отношение как вопрос, а награждать себя рано. Обычно за ним стоит либо ограничение по объёму, либо ошибка в расчёте из предыдущего раздела.

11.5 Разбор: три компании с одинаковым продуктом

Три платформы подработки с похожим продуктом и разной экономикой. Цифры условные, пропорции взяты из типичных ситуаций рынка.

ПОКАЗАТЕЛЬ	КОМПАНИЯ A	КОМПАНИЯ B	КОМПАНИЯ C
Валовая маржа	79,4%	54,1%	88,2%
CAC	74 300 ₽	31 200 ₽	196 000 ₽
Отток	4,3%	8,8%	1,7%
LTV / CAC	3,16	2,41	4,05
Окупаемость	5,3 мес	3,6 мес	14,2 мес

Компания B держится на быстром обороте: дешёвое привлечение, слабое удержание,

деньги возвращаются за квартал. Такая модель выдерживает дорогой капитал и не выдерживает насыщения рынка: когда дешёвые клиенты кончаются, CAC растёт, и экономика ломается за один квартал.

Компания C работает с крупными сетями: дорогое привлечение, высокая маржа, четырнадцать месяцев до возврата денег. Модель требует терпеливых денег и защищена от конкурентов длинными договорами.

Компания A посередине. Вопрос, который стоит задавать себе на её месте: в какую сторону дрейфует продукт. Незаметный сдвиг в сегмент C ломает денежный поток, незаметный сдвиг в сегмент B ломает удержание. Микс привлечения полезно смотреть ежемесячно, потому что меняется он тихо.

ПРАКТИКА 11 после главы 11

Сделайте три сценария починки экономики своего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте текущую окупаемость и стоимость компенсации оттока за месяц.	☐
02	Для каждого из четырёх рычагов посчитайте, какое изменение выводит отношение LTV к CAC на 3,0.	☐
03	Проставьте реалистичный срок и назовите, кто в компании этим рычагом управляет.	☐
04	Выберите один и напишите, при каком результате через квартал вы признаете попытку неудачной.	☐

12 Подписка, маркетплейс, разовая покупка

После этой главы вы не переносите формулы подписочной модели на транзакционную и считаете сегменты отдельно.

12.1 Три сегмента и три разных вывода
12.2 Сезонность, которая портит все расчёты
12.3 Где прячется риск в других моделях
12.4 Тарифная сетка как инструмент экономики
12.5 Разбор: перенос модели на соседний рынок

Выручка «Смены» состоит из двух частей с разной природой: 83 853 000 ₽ подписки (56,3%) и 65 083 480 ₽ комиссии (43,7%). Подписка приходит, пока заведение не отменит её. Комиссия приходит, только если в этом месяце были смены. Первая часть предсказуема и держится на отмене, вторая колеблется с сезоном и держится на активности.

МОДЕЛЬ	ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОХОД	ГЛАВНЫЙ РИСК
Подписка	Число активных подписок × цена	Тихая отмена после снижения ценности
Маркетплейс	Оборот × take rate	Сделки мимо платформы
Разовая покупка	Число покупок × средний чек	Отсутствие повторов, вся экономика в первой сделке
Рассрочка (BNPL)	Комиссия продавца минус потери	Просрочка и стоимость денег

В гибридных продуктах вроде «Смены» ошибка выглядит так: команда считает удержание по подписке, а планирует выручку по обороту. Заведение может год платить подписку и не публиковать смены. Формально удержано, фактически потеряно: комиссия равна нулю, а подписка вот-вот отменится.

12.1 Три сегмента и три разных вывода

A **Сетевые точки**

41,3 смены · отток 2,1% · CAC 138 400 ₽

Валовая прибыль

`16 563 ₽/мес`

LTV / CAC

5,70 · payback 8,4 мес

B **Одиночные кафе**

27,6 смены · отток 4,3% · CAC 74 300 ₽

Валовая прибыль

`13 964 ₽/мес`

LTV / CAC

4,38 · payback 5,3 мес

C **Сезонные площадки**

19,8 смены · отток 9,4% · CAC 41 900 ₽

Валовая прибыль

`12 485 ₽/мес`

LTV / CAC

3,16 · payback 3,4 мес

Сегмент A выгоднее всех по отношению LTV к CAC и требует восьми месяцев на возврат денег. Сегмент C возвращает деньги за 3,4 месяца и приносит за жизнь вчетверо меньше. Правильного ответа снова нет: при дефиците оборотных средств выбирают C, при доступном капитале и длинном горизонте A.

ПРАВИЛО

Считайте экономику по сегментам до того, как примете решение по среднему. Разброс валовой прибыли в «Смене» составляет 33% между крайними сегментами, и решение по среднему навредит обоим краям.

12.2 Сезонность, которая портит все расчёты

Общепит живёт волнами, и «Смена» вместе с ним. Коэффициенты к среднему числу смен по месяцам выглядят так.

МЕСЯЦ	ЯНВ	ФЕВ	МАР	АПР	МАЙ	ИЮН	ИЮЛ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ
Коэффициент	0,88	0,82	0,91	0,97	1,09	1,14	1,18	1,12	0,98	0,94	0,96

Из этого следуют три практических правила. Когорты сравнивают с когортами того же сезона: февральская против прошлогодней февральской. Декабрьская для сравнения не годится. Эксперименты длиной в месяц на границе сезона дают эффект, которого нет. Годовые планы строятся по сумме двенадцати коэффициентов. Умножение августа на двенадцать даёт ошибку в 8,4%.

Декабрьский коэффициент 1,31 создаёт отдельную ловушку: заведения, привлечённые в декабре, показывают отличную первую метрику и худшее удержание, потому что часть из

них приходила под праздники. Это видно только в когортном разрезе и невидимо в среднем.

12.3 Где прячется риск в других моделях

МОДЕЛЬ	СТРОКА, КОТОРАЯ СЪЕДАЕТ МАРЖУ	ПОРЯДОК ВЕЛИЧИНЫ
Маркетплейс	Сделки мимо платформы после знакомства сторон	10–30% оборота в услугах
Подписка	Неудачные списания и восстановление платежей	3–8% выручки в месяц
Разовая покупка	Возвраты и стоимость первой покупки	Вся экономика в одной сделке
Рассрочка	Просрочка и стоимость фондирования	Просрочка 2–4% съедает половину комиссии

Для рассрочки счёт особенно нагляден. Комиссия продавца 4%, просрочка 2,4%, потери по ней после взыскания 60% от суммы: 2,4% × 60% = 1,44% оборота уходит в потери. От комиссии остаётся 2,56%, из которых надо оплатить стоимость денег, скоринг и поддержку. Продукт, который выглядел четырёхпроцентным, на деле работает с полутора процентами.

ПРИМЕР

Утечка оборота мимо платформы

В «Смене» это главный долгосрочный риск. Заведение и исполнитель познакомились через платформу, дальше договариваются напрямую и не платят комиссию. Измерить утечку сложно: события просто не происходят. Косвенный признак — падение числа смен у заведения при сохранении подписки. По этому признаку в «Смене» насчитали 6,2% аккаунтов с подозрительной динамикой, и точнее эту цифру оценить нельзя.

12.4 Тарифная сетка как инструмент экономики

До сих пор мы считали один тариф. В жизни их обычно три, и линейка тарифов управляет средним чеком сильнее любой работы с конверсией.

1 **Старт 2 Pro**
до 10 смен · без абонплаты · комиссия 10% без лимита · 9 900 ₽ · комиссия 8% Доля базы `34% аккаунтов` Доля базы `58% аккаунтов`

- 3 Сеть
- от 5 точек · 39 000 ₽ · комиссия 6%
- Доля базы
- `8% аккаунтов`

Логика сетки: чем больше заведение платит фиксированно, тем ниже комиссия. Для платформы это обмен переменного дохода на предсказуемый, для клиента экономия при большом объёме. Тариф «Старт» с повышенной комиссией и без абонплаты работает как воронка: заведение попадает внутрь бесплатно и переходит на Pro, когда объём растёт.

Считать линейку нужно целиком. Снижение комиссии для сетей с 8% до 6% на объёме 41,3 смены забирает 2 874 ₽ в месяц с аккаунта, абонплата 39 000 ₽ вместо 9 900 ₽ добавляет 29 100 ₽. Обмен выгодный, пока сети не начинают дробить точки на отдельные аккаунты ради тарифа «Старт»; на этот случай в договоре появляется условие о группе компаний.

Переход между тарифами полезно измерять как отдельную воронку: сколько аккаунтов «Старт» перешли на Pro за три месяца. У «Смены» это 22,8%, и рост этой доли на пять пунктов стоит дешевле, чем привлечение соответствующего числа новых заведений.

12.5 Разбор: перенос модели на соседний рынок

«Смена» рассматривает выход в клининг: те же исполнители, другие заказчики. Соблазн перенести экономику целиком велик, и вот что при этом ломается.

ВЕЛИЧИНА	ОБЩЕПИТ	КЛИНИНГ	ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ
Выплата за смену	`3 480 ₽`	`2 640 ₽`	Смены короче
Смен на заказчика	`27,6`	`44,2`	Уборка нужна ежедневно
Доля невыходов	`2,7%`	`4,1%`	Ранние смены, ниже оплата
Отток	`4,3%`	`2,9%`	Заказчики стабильнее
Валовая прибыль	`13 964 ₽`	`14 273 ₽`	Больше смен при более высокой себестоимости

Расчёт для клининга: оборот 116 688 ₽, комиссия 9 335 ₽, ARPA 19 235 ₽. Себестоимость: эквайринг 1 400 ₽, компенсации 2 393 ₽ (44,2 × 4,1% × 2 640 × 50%), поддержка и инфраструктура 1 170 ₽, итого 4 963 ₽. Валовая прибыль 14 272 ₽ при марже 74,2%.

Маржа ниже на пять пунктов из-за невыходов, зато удержание лучше, и LTV на горизонте двух лет получается выше. Вывод зависит от стоимости привлечения, которую заранее не знает никто: её придётся мерить пилотом на одном городе, и первая версия расчёта будет ошибаться в разы.

Так выглядит честная оценка нового направления. Не «мы перенесём модель», а «вот что в модели сохранится, вот что изменится и вот единственное число, ради которого нужен пилот».

ПРАКТИКА 12 после главы 12

Соберите таблицу сравнения юнит-экономики трёх сегментов своего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выберите признак сегментации, который влияет на деньги, а не на удобство описания.	☐
02	Для каждого сегмента посчитайте валовую прибыль, отток, LTV, CAC, окупаемость.	☐
03	Отметьте сегмент, который выгоден при коротком горизонте, и тот, что выгоден при длинном.	☐
04	Напишите рекомендацию на три строки: куда двигать микс привлечения в следующем квартале и при каком условии решение пересматривается.	☐

13 COGS: поддержка, платежи, невыходы, инфраструктура

После этой главы вы знаете полную себестоимость своего продукта и умеете отделить её от операционных расходов.

13.1 Что в COGS попадает не сразу
13.2 Откуда берутся нормативы
13.3 Налоги внутри себестоимости
13.4 Что делать с расходами, которые нельзя отнести
13.5 Пять рычагов снижения себестоимости
13.6 Разбор: как маржа менялась три года

Себестоимость	Себестоимость выручки — Cost of Goods Sold (COGS) — расходы, которые растут вместе с числом клиентов или сделок.
Операционные расходы	Операционные расходы — Operating Expenses (OpEx) — расходы, не привязанные к объёму: разработка, маркетинг, администрация.

Граница между COGS и OpEx проходит по вопросу: вырастет ли расход, если клиентов станет вдвое больше. Серверы под нагрузкой вырастут, значит, COGS. Зарплата разработчика не вырастет, значит, OpEx. Поддержка вырастет почти линейно, значит, COGS, хотя в бухгалтерии она обычно лежит в другом месте.

СТАТЬЯ	ПРИРОДА	НА ЗАВЕДЕНИЕ	НА БАЗУ 8 470
Эквайринг и выплаты	1,2% от GMV	1 153 ₽	9 765 910 ₽
Компенсации за невыходы	2,7% смен, половина суммы	1 297 ₽	10 985 590 ₽
Поддержка	норматив на аккаунт	810 ₽	6 860 700 ₽
Инфраструктура	серверы, хранение, СМС	360 ₽	3 049 200 ₽
Итого COGS	**20,6% выручки**	3 620 ₽	30 661 400 ₽

Компенсации за невыходы составляют 36% себестоимости. Это качество продукта, переведённое в деньги: каждый исполнитель, не вышедший на смену, стоит платформе половину выплаты. Продуктовая команда обычно считает невыходы метрикой удовлетворённости, а они живут в марже.

ПРИМЕР

Снижение доли невыходов с 2,7% до 1,8% уменьшает компенсации с 1 297 ₽ до 864 ₽ на заведение. Экономия 433 ₽ в месяц, на базе из 8 470 заведений это 3 667 510 ₽. Ту же сумму принесло бы привлечение 263 новых заведений, которое стоило бы 19 540 900 ₽. Работа с себестоимостью почти всегда дешевле работы с приростом, и почти всегда стоит в бэклоге ниже.

13.1 Что в COGS попадает не сразу

Возвраты и списания. Если заведение оспаривает списание подписки, вы теряете и деньги, и комиссию банка за возврат.

Стоимость денег в пути. Платформа выплачивает исполнителям раньше, чем получает от заведения, и кассовый разрыв финансируется из оборотных средств. В марже это не видно, в отчёте о движении денег видно сразу.

Лицензии на пользователя. Инструмент, который стоит 990 ₽ за активного пользователя в месяц, при росте команды поддержки растёт вместе с клиентской базой и попадает в себестоимость: накладным расходом такая лицензия быть перестаёт.

ПРАВИЛО

Проверьте каждую строку расходов вопросом «удвоится ли она при удвоении числа клиентов». Ответ «частично» означает, что строку нужно разделить на переменную и постоянную часть, вместо того чтобы относить её целиком к удобной категории.

13.2 Откуда берутся нормативы

Строка «поддержка 810 ₽» выглядит взятой с потолка, пока не показан расчёт. В «Смене» он такой: 0,42 обращения на заведение в месяц, стоимость одного обращения 1 930 ₽. Стоимость обращения складывается из зарплаты оператора со взносами, времени обработки в 14 минут и накладной доли на инструменты.

Обращений на аккаунт	0,42 в месяц

Стоимость обращения	1 930 ₽
Поддержка на аккаунт	810 ₽ в месяц
Инфраструктура	360 ₽: серверы 179 ₽, уведомления 42 сообщения × 4,3 ₽

Такой расчёт даёт больше, чем цифру. Он показывает рычаг: обращения на аккаунт можно снизить продуктом. Половина обращений в «Смене» приходится на два сценария — статус выплаты и замена исполнителя. Автоматизация первого сценария убирает 0,11 обращения на аккаунт, то есть 212 ₽ в месяц, или 1 795 640 ₽ на базу.

13.3 Налоги внутри себестоимости

Две налоговые величины 2026 года попадают в модель продукта напрямую. НДС по основной ставке 22% ложится на закупаемые услуги, включая часть инфраструктуры и подрядчиков. Страховые взносы для аккредитованных IT-компаний выросли с 7,6% до 15% в пределах предельной базы, и это удорожает каждую строку, где есть люди: поддержку в COGS и команду в операционных расходах.

Проверьте, что ваша модель считает ФОТ с взносами. Модель на голых окладах занижает стоимость команды примерно на седьмую часть и делает любую инициативу привлекательнее, чем она есть.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Расходы на исполнителей, отнесённые к маркетингу целиком. Привлечение исполнителей похоже на маркетинг по механике и работает как себестоимость: без исполнителей смены не закрываются, и расход растёт вместе с числом смен. В «Смене» его делят: удержание и активация действующих исполнителей идут в COGS, привлечение новых в маркетинг. Граница спорная, и мы видели компании, которые проводят её иначе.

13.4 Что делать с расходами, которые нельзя отнести

Часть расходов честно не делится: работа аналитика, лицензии на инструменты, время продакта. Есть три способа обойтись с ними, и все три законны.

- Оставить в операционных расходах и не аллоцировать. Валовая маржа остаётся чистой, сравнимой с рынком.
- Разнести по числу клиентов. Просто, понятно, наказывает продукты с большой базой мелких клиентов.
- Разнести по потреблению: часы аналитика, объём хранимых данных, число обращений. Честнее и требует учёта, которого обычно нет.

Выбирайте первый вариант, пока не появится причина усложнять. Точность второго знака после запятой в марже не стоит квартала переговоров, о чём подробно в следующей главе.

13.5 Пять рычагов снижения себестоимости

РЫЧАГ	МЕХАНИКА	ЭФФЕКТ НА АККАУНТ	ЦЕНА
Автоматизация обращений	Статус выплаты в интерфейсе	212 ₽	3 недели разработки
Снижение невыходов	Автозамена исполнителя	433 ₽	4,6 млн ₽ разработки
Переговоры по эквайрингу	Ставка 1,2% против 1,0%	192 ₽	Объём и время финансистов
Уведомления через приложение	Замена части СМС	108 ₽	Падение доставляемости
Правило компенсаций	Половина суммы вместо полной	уже учтено	Недовольство заведений

Первые четыре рычага вместе дают 945 ₽ на аккаунт в месяц, то есть 8 004 150 ₽ на базу и рост валовой маржи с 79,4% до 84,8%. Для сравнения: тот же прирост прибыли потребовал бы привлечения 573 новых заведений и 42,6 миллиона рублей маркетингового бюджета.

Пятый рычаг показан отдельно как предостережение. Правило компенсаций управляет себестоимостью напрямую и бьёт по доверию: заведение, которому вернули половину сорванной смены, считает это половинчатым решением. В «Смене» половина выбрана как компромисс, и мы не уверены, что он оптимален. Проверить это можно только экспериментом на сегменте, и такой эксперимент до сих пор не проведён.

13.6 Разбор: как маржа менялась три года

Валовая маржа редко падает разом. Обычно она сползает по четверти пункта в квартал, и

заметить это можно только на длинной картине.

ПЕРИОД	МАРЖА	ЧТО ПРОИЗОШЛО
Год 1	86,3%	Мало клиентов, поддержка силами команды, невыходы не компенсируются
Год 2, начало	83,7%	Введены компенсации за невыходы, выросло доверие и себестоимость
Год 2, конец	81,9%	Наняты операторы поддержки, обращения выросли быстрее базы
Год 3, начало	80,2%	Взносы на ФОТ выросли, часть поддержки в себестоимости
Сейчас	79,4%	Сегмент сезонных площадок вырос, у него невыходы выше

Из пяти причин четыре были осознанными решениями, и только последняя случилась сама. Это типичная картина: маржа снижается не от небрежности, а как плата за рост доверия, качество сервиса и выход в новые сегменты.

Разговор о марже поэтому стоит вести как разговор о выборе. Возврат к 86% означал бы отмену компенсаций и сокращение поддержки, то есть другой продукт с другим оттоком. Правильный вопрос не «почему маржа упала», а «что мы за это получили и стоило ли оно того».

ПРАКТИКА 13 после главы 13

Соберите структуру себестоимости своего продукта.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Выпишите все расходы, растущие с числом клиентов, и посчитайте каждый на одного клиента в месяц.	☐
02	Найдите строку, где качество продукта превращается в деньги: возвраты, повторные обращения, компенсации, фрод.	☐
03	Посчитайте валовую маржу и сравните с тем, что о ней думают в компании.	☐
04	Оцените, сколько стоило бы получить ту же прибыль привлечением новых клиентов.	☐

14 P&L продукта: собрать и защитить границы

После этой главы вы собираете продуктовый отчёт о прибылях и убытках и умеете спорить об аллокации общих расходов.

14.1 P&L «Смены» за август
14.2 Позиция финансов
14.3 Позиция продукта
14.4 Компромисс, который у нас работал
14.5 Как этот отчёт выглядит для CEO
14.6 Двенадцать месяцев: динамика вместо среза
14.7 Признание выручки: где вы разойдётесь с бухгалтерией
14.8 Шесть вопросов, которые задаст финансовый директор
14.9 Два отчёта об одном продукте
14.10 Что делать, когда цифры плохие
14.11 Разбор: продукт, который казался убыточным

Это самая длинная глава книги, и построена она не как остальные. В ней нет вывода, потому что вывода не существует: вопрос об аллокации решается в каждой компании политически, и ваша задача понимать обе позиции, а заучивать тут нечего.

Отчёт о прибылях	Отчёт о прибылях и убытках — Profit and Loss Statement (P&L) — сводка доходов и расходов за период с выводом прибыли.
Вклад	Маржинальный вклад — Contribution Margin — валовая прибыль за вычетом прямых расходов продукта, до общекорпоративных.
Аллокация	Распределение общих расходов — Cost Allocation — перенос затрат бэкофиса и общих функций на конкретные продукты.

14.1 P&L «Смены» за август

СТРОКА	СУММА	% ВЫРУЧКИ
Подписка	83 853 000 ₽	56,3%
Комиссия	65 083 480 ₽	43,7%
Выручка	148 936 480 ₽	100%
Себестоимость (COGS)	-30 661 400 ₽	20,6%
Валовая прибыль	118 275 080 ₽	79,4%
Маркетинг и продажи	-38 338 800 ₽	25,7%
ФОТ продуктовой команды	-11 486 000 ₽	7,7%
Лицензии и сервисы команды	-2 310 000 ₽	1,6%
Маржинальный вклад	66 140 280 ₽	44,4%
Аллокация общих расходов	-24 500 000 ₽	16,4%
Операционная прибыль	41 640 280 ₽	28,0%

Верхняя часть таблицы спора не вызывает: выручка и себестоимость считаются по правилам из глав 4 и 13. Спор начинается на предпоследней строке.

14.2 Позиция финансов

Компания несёт расходы на бухгалтерию, юристов, офис, HR, руководство и общую платформу. Эти деньги тратятся ради продуктов. Продукт, который выглядит прибыльным без них, вводит совет директоров в заблуждение: если распределить общие расходы честно, часть портфеля окажется убыточной, и это надо знать до того, как в неё вложат ещё квартал.

База распределения обычно берётся по выручке или по численности команды. У «Смены» 24 500 000 ₽ в месяц, что съедает 16,4% выручки и превращает вклад 44,4% в прибыль 28,0%.

14.3 Позиция продукта

Продакт не управляет ни численностью бухгалтерии, ни арендой. Строка, на которую нельзя влиять, в отчёте ответственного лица создаёт ответственность без рычага. Хуже

того, база распределения меняет картину произвольно: при распределении по выручке «Смена» платит больше всех, при распределении по числу сотрудников меньше всех, а деятельность бухгалтерии от этого не меняется.

Практический вред тоже есть. Команда, которой аллокация съедает половину прибыли, начинает торговаться за базу распределения вместо работы над продуктом. Мы видели квартал, потраченный на такие переговоры, и не хотим видеть второй.

ОДНА КРАЙНОСТЬ

Полная аллокация всего и сразу. Продуктовый P&L превращается в упражнение по распределению, а разговор о продукте в разговор о базе. Решения при этом принимаются медленно и с обидой.

ДРУГАЯ КРАЙНОСТЬ

Никакой аллокации. Все продукты прибыльны, компания в убытке, и никто не может объяснить, где именно теряются деньги. Через год приходит внешний консультант и объясняет это дорого.

14.4 Компромисс, который у нас работал

Две строки вместо одной. Маржинальный вклад считается без аллокации, и по нему оценивается работа продуктовой команды. Операционная прибыль считается с аллокацией по прозрачной базе, и по ней компания принимает портфельные решения. Обе цифры лежат в одном отчёте, ни одна не прячется.

Базу фиксируют на год и не пересматривают внутри года, даже когда она кому-то невыгодна. Пересмотр в середине года превращает отчёт в предмет переговоров.

Разговор с финансовым директором, который был у нас по этому поводу, свёлся к одной его фразе: «Мне неважно, какая база, мне важно, чтобы она не менялась каждый квартал». Это разумнее, чем большинство методических статей на эту тему.

14.5 Как этот отчёт выглядит для CEO

Целиком его не показывают. Показывают четыре числа и одно изменение: выручка, валовая маржа, вклад, прибыль, и что изменилось против прошлого месяца с объяснением причины. Всё остальное держат наготове для вопросов.

148,9 млн ₽	79,4%	66,1 млн ₽	41,6 млн ₽
ВЫРУЧКА	ВАЛОВАЯ МАРЖА	МАРЖИНАЛЬНЫЙ ВКЛАД	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Смешение управленческого и бухгалтерского учёта. В бухгалтерии выручка признаётся по правилам, которые не совпадают с вашим представлением о деньгах: подписка, оплаченная за год вперёд, признаётся частями, а вы посчитали её целиком в месяц оплаты. Спорить с бухгалтерией бесполезно, нужно знать, в чём именно вы расходитесь, и уметь показать переход между двумя отчётами.

14.6 Двенадцать месяцев: динамика вместо среза

Один месяц P&L не говорит ничего. Смысл появляется в динамике, где видно, что растёт быстрее: выручка или расходы.

ПОКАЗАТЕЛЬ	I КВ.	II КВ.	III КВ.	ТРЕНД
Выручка, млн ₽	381,2	418,7	446,8	+17,2%
Валовая маржа	81,1%	80,2%	79,4%	-1,7 п.п.
Маркетинг к выручке	23,4%	24,9%	25,7%	+2,3 п.п.
Вклад	47,8%	45,9%	44,4%	-3,4 п.п.
Заведений на конец	7 964	8 218	8 470	+6,4%

Картина читается за минуту: выручка растёт, вклад падает. Две причины видны в тех же строках. Маржа снижается из-за компенсаций за невыходы, которые растут быстрее базы. Маркетинг дорожает, потому что дешёвые каналы исчерпаны и микс сдвигается в продажи.

Ровно этот разговор ждёт вас на квартальном обзоре, и заранее подготовленный ответ на него стоит дороже любой презентации: «вклад падает на 3,4 пункта за полугодие, причины две, обе считаются, по первой есть модель фичи на 3,5 миллиона в месяц».

14.7 Признание выручки: где вы разойдётесь с бухгалтерией

Заведение оплатило год вперёд, 106 920 ₽ в марте. В вашем управленческом отчёте март выглядит отличным. В бухгалтерском учёте выручка признаётся по месяцам, по 8 910 ₽, а полученные деньги до оказания услуги считаются обязательством.

ВЗГЛЯД	МАРТ	АПРЕЛЬ–ФЕВРАЛЬ	ЗАЧЕМ НУЖЕН
Деньги (кассовый)	106 920 ₽	0 ₽	Кассовый разрыв, окупаемость привлечения
Начисление	8 910 ₽	8 910 ₽ в месяц	Сравнимость периодов, отчётность

Оба взгляда нужны и отвечают на разные вопросы. Проблема начинается, когда в одной таблице смешивают кассовые и начисленные строки. Проверка на такую смесь: посмотрите, как в отчёте выглядит месяц с крупной годовой предоплатой. Если он выбивается из ряда, у вас кассовый отчёт, названный отчётом о прибыли.

14.8 Шесть вопросов, которые задаст финансовый директор

ВОПРОС	ЧТО ЗА НИМ СТОИТ	ГОТОВЫЙ ОТВЕТ
Это начисление или деньги?	Проверка методики	Начисление, годовые предоплаты разнесены по месяцам
Что в COGS, что в OpEx?	Сравнимость маржи с рынком	Четыре строки COGS, критерий роста с числом клиентов
Почему маржа упала?	Поиск утечки	Компенсации за невыходы, 36% себестоимости, есть план
Сколько стоит один новый клиент?	Проверка расчёта CAC	74 300 ₽ со всеми статьями, разбивка по каналам
Когда вернутся деньги?	Кассовое планирование	5,3 месяца, по сегментам от 3,4 до 8,4
Что будет, если остановить маркетинг?	Проверка устойчивости	База тает на 4,3% в месяц, вклад держится 7 месяцев

Последний вопрос задают редко и он лучший из шести. Ответ на него показывает, продукт вы построили или машину по превращению рекламного бюджета в выручку.

14.9 Два отчёта об одном продукте

Управленческий P&L и слайд для инвестора описывают одно и то же разными глазами, и путать их вредно для обеих сторон.

ИНВЕСТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Годовая регулярная выручка, темп роста, чистое удержание выручки, валовая маржа, окупаемость привлечения. Расходы укрупнены до трёх строк. Цель: показать масштаб и повторяемость.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Помесячная динамика, себестоимость по четырём строкам, вклад, аллокация, прибыль. Цель: найти утечку и принять решение о ресурсах в этом квартале.

Опасность в переносе привычек. Инвесторская подача укрупняет расходы, и команда, которая живёт этой подачей внутри, перестаёт видеть, куда уходят деньги. Обратный перенос тоже вреден: детальный управленческий отчёт на встрече с инвестором создаёт впечатление, что компания тонет в операционке.

Практический совет: держите одну таблицу с полной детализацией и два представления поверх неё. Тогда цифры совпадают всегда, а спор о подаче не превращается в спор о данных.

14.10 Что делать, когда цифры плохие

Плохой квартал случается у всех, и разница между продактами видна в том, как они его приносят. Работающий порядок: цифра, причина, что уже сделано, что предлагается, чего это стоит. Без предисловий и без поиска смягчающих обстоятельств в первых двух предложениях.

Худшее, что можно сделать: показать плохую цифру позже, чем её увидит кто-то другой. После этого любые ваши хорошие цифры будут проверять дважды, и это правильно.

14.11 Разбор: продукт, который казался убыточным

В портфеле компании был продукт с отрицательной операционной прибылью третий год подряд. Решение о закрытии готовилось трижды и трижды откладывалось.

При разборе выяснилось следующее. Аллокация общих расходов ложилась на него по выручке, а выручка была крупной при низкой марже. Маржинальный вклад продукта составлял 12% выручки, то есть был положительным. Половину его клиентов приводили другие продукты компании, и при закрытии эти клиенты ушли бы целиком.

−4,2%	+12,0%	~31%
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	МАРЖИНАЛЬНЫЙ ВКЛАД	КЛИЕНТОВ ОБЩИЕ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Продукт оставили и поменяли способ измерения: вклад вместо прибыли, плюс отдельный отчёт о пересечении клиентской базы. Через год он вышел в плюс по обеим метрикам за счёт цены.

История показывает цену методики. Одна и та же компания с одними и теми же данными принимала бы противоположные решения в зависимости от того, где проведена граница ответственности продукта. Поэтому спор об аллокации стоит времени, которое на него уходит.

ПРАКТИКА 14 после главы 14

Соберите P&L своего продукта за последние двенадцать месяцев.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Заполните строки сверху вниз до маржинального вклада, используя расчёты из глав 8 и 13.	☐
02	Узнайте у финансов, какая база аллокации применяется к вашему продукту и когда её последний раз меняли.	☐
03	Посчитайте прибыль в двух вариантах: с аллокацией и без. Разницу вынесите отдельной строкой.	☐
04	Напишите пояснительную записку на страницу: где проходит граница ответственности продукта и что вы предлагаете считать вашим результатом.	☐
05	Покажите записку человеку из финансов и запишите его правки дословно.	☐

15 Декомпозиция выручки и маржи по функционалу

После этой главы вы отвечаете на вопрос «сколько зарабатывает эта фича» числом с расчётом, вместо рассуждения о ценности.

15.1 Зачем это нужно в бэклоге
15.2 Как связать функцию с деньгами
15.3 Приоритет: вклад умножить на достижимый прирост
15.4 Каннибализация и двойной счёт
15.5 Разбор: функция, которая приносила убыток

Валовая прибыль заведения 13 964 ₽ раскладывается на две части по источнику. Подписка приносит 9 900 ₽ и несёт на себе поддержку с инфраструктурой (1 170 ₽), остаётся 8 730 ₽. Транзакционная часть приносит комиссию 7 684 ₽ и несёт эквайринг с компенсациями (2 450 ₽), остаётся 5 234 ₽.

ПОДПИСОЧНАЯ ЧАСТЬ	**62,5%** · планирование графиков, роли, шаблоны смен	**8 730 ₽**
ТРАНЗАКЦИОННАЯ ЧАСТЬ	**37,5%** · подбор исполнителя, отклики, выплаты	**5 234 ₽**

Дальше внутри каждой части раскладываем по функциям. Это уже не бухгалтерия, а модель с допущениями, и допущения нужно называть вслух.

ФУНКЦИЯ	КАК СЧИТАЕМ ВКЛАД	ВКЛАД В МЕСЯЦ
Планировщик графиков	Заведения, использующие его чаще двух раз в неделю, платят подписку в 3,2 раза чаще прочих	5 940 ₽ на аккаунт
Шаблоны смен	Сокращают время публикации, влияют на число смен	1 490 ₽ на аккаунт
Подбор исполнителя	Заполняемость смен, прямая связь с комиссией	3 780 ₽ на аккаунт
Рейтинги и отзывы	Снижают невыходы, влияют на компенсации	1 454 ₽ на аккаунт
Остальное	Не разложено, честная строка	1 300 ₽ на аккаунт

Сумма сходится с 13 964 ₽. Строка «не разложено» обязательна: попытка разложить всё до копейки означает, что где-то вы придумали связь, которой нет в данных.

15.1 Зачем это нужно в бэклоге

Разложение превращает спор о приоритетах в арифметику. Инициатива по рейтингам защищается не словами о доверии, а строкой в 1 454 ₽ и расчётом, насколько её можно увеличить. Инициатива по редизайну шаблонов сравнивается с ней по той же линейке.

Порядок по вкладу: Планировщик › Подбор › Шаблоны › Рейтинги

Порядок по вкладу не равен порядку работ: у функции с наибольшим вкладом может не быть запаса для роста. Планировщиком уже пользуются регулярно 71,3% платящих заведений, и поднять эту долю дороже, чем снизить невыходы. Приоритет считается по произведению вклада на достижимый прирост, и этим мы займёмся в следующей главе.

ПРАВИЛО

В любом разложении оставляйте строку «не разложено» и держите её честной. Разложение, где сумма частей идеально равна целому без остатка, обычно подогнано.

15.2 Как связать функцию с деньгами

Числа в таблице выше получены тремя способами разной надёжности, и каждый нужно называть вслух.

СПОСОБ	КАК РАБОТАЕТ	НАДЁЖНОСТЬ
Эксперимент	Отключаем функцию части заведений, смотрим разницу	Высокая, применим редко
Сравнение групп	Пользуются и не пользуются, сравниваем метрики	Средняя, смешивает причину и следствие
Экспертная разметка	Команда распределяет вклад по опыту	Низкая, годится как первый черновик

Второй способ используется чаще всех и врёт предсказуемым образом. Заведения, которые пользуются планировщиком, платят чаще прочих в 3,2 раза. Отсюда хочется вывести, что планировщик удерживает. Возможно и обратное: крупные заведения с постоянными графиками и платят, и планируют, а причина в их размере.

Проверка стоит недорого: сравните внутри одного сегмента по размеру. Если разрыв в 3,2 раза сохраняется у одиночных кафе и у сетей по отдельности, связь скорее реальна. Если он исчезает, вы измеряли размер заведения.

15.3 Приоритет: вклад умножить на достижимый прирост

ФУНКЦИЯ	ВКЛАД	ПРОНИКНОВЕНИЕ	ДОСТИЖИМЫЙ ПРИРОСТ	ПОТЕНЦИАЛ
Планировщик	5 940 ₽	71,3%	+6%	356 ₽
Подбор исполнителя	3 780 ₽	94,0%	+3%	113 ₽
Шаблоны смен	1 490 ₽	38,2%	+22%	328 ₽
Рейтинги	1 454 ₽	52,7%	+40%	582 ₽

Порядок меняется. По вкладу первым шёл планировщик, по потенциалу первыми идут рейтинги: вклад у них скромный, зато проникновение низкое и растёт дёшево. Умножение на достижимый прирост и есть тот шаг, который превращает разложение маржи в приоритеты бэклога.

Достижимый прирост — оценка, и здесь модель опирается на суждение команды. Мы

обычно берём три оценки у разных людей и использую среднюю, а разброс между ними записываю рядом: широкий разброс означает, что первым делом надо не строить, а проверять.

ПРИМЕР

Как это звучит в бэклоге

«Улучшение рейтингов: потенциал 582 ₽ на заведение в месяц, это 4,9 миллиона на базу. Оценка разработки шесть недель. Доверие к оценке прироста среднее: разброс мнений команды от 20% до 60%. Предлагаю двухнедельную проверку на выборке до полноценной разработки».

15.4 Каннибализация и двойной счёт

Три инициативы обещают по два миллиона каждая, значит, вместе они дадут шесть. Так почти никогда не выходит, и причин две.

Первая: инициативы работают через одну и ту же метрику. Автозамена исполнителя, рейтинги и предупреждения о ненадёжных исполнителях все снижают невыходы. Сложить их эффекты означает посчитать одну и ту же экономию трижды. Правильно оценивать совместный эффект: если каждая по отдельности убирает треть проблемы, вместе они уберут меньше, чем всю.

Вторая: инициативы перетягивают клиентов друг у друга. Новый тариф «Старт» приводит заведения, часть из которых пришла бы на Pro. Выручка от новых аккаунтов растёт, средний чек падает, суммарный эффект меньше расчётного.

ИНИЦИАТИВА	ЭФФЕКТ ОТДЕЛЬНО	В ПАКЕТЕ	ПОЧЕМУ МЕНЬШЕ
Автозамена	3 487 510 ₽	3 487 510 ₽	Считается первой
Рейтинги	1 848 000 ₽	1 109 000 ₽	Часть невыходов уже закрыта
Предупреждения	960 000 ₽	384 000 ₽	Пересечение с обеими
Итого	**6 295 510 ₽**	**4 980 510 ₽**	**Разница 21%**

Приём простой: считайте инициативы в порядке приоритета и каждой следующей отдавайте остаток проблемы вместо её полного размера. Планы, собранные сложением, систематически завышают год примерно на пятую часть, и это та ошибка, за которую спрашивают в декабре.

15.5 Разбор: функция, которая приносила убыток

В «Смене» была функция срочного поиска исполнителя: заведение публикует смену меньше чем за четыре часа до начала, платформа поднимает её в ленте и рассылает уведомления. Функцией пользовались охотно, и она попала в список любимых у команды.

Разложение маржи показало другое. Срочные смены закрываются в 61% случаев против 94% у обычных. Невыходы по ним 7,8% против 2,7%. На каждую срочную смену приходится 3,2 уведомления исполнителям вместо 1,1, и это прямая строка себестоимости.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ОБЫЧНАЯ СМЕНА	СРОЧНАЯ
Комиссия	278,40 ₽	278,40 ₽
Эквайринг	-41,76 ₽	-41,76 ₽
Компенсации	-46,98 ₽	-135,72 ₽
Уведомления	-4,73 ₽	-13,76 ₽
Валовая прибыль	189,66 ₽	87,16 ₽

Функция приносила вдвое меньше на смену и при этом занимала место в ленте, вытесняя обычные смены. Убыточной она не была, а её вклад оказался вдвое ниже, чем считала команда.

Решение приняли не о закрытии: срочные смены удерживают заведения в тяжёлые дни и на этом держится доверие. Ввели наценку: комиссия за срочность 12% вместо 8%. Валовая прибыль со срочной смены поднялась до 226,36 ₽, число таких смен упало на 18%, суммарный эффект оказался положительным.

ПРАКТИКА 15 после главы 15

Разложите валовую прибыль своего продукта по функциям.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Разделите выручку на части по источнику и отнесите к каждой её переменные расходы.	☐
02	Внутри частей распределите вклад по трём–пяти функциям, записав допущение для каждой.	☐
03	Оставьте строку «не разложено» и не делайте её меньше 5%.	☐
04	Проверьте сходимость с валовой прибылью из главы 7 и приложите расчёт к портфолио.	☐

16 Финмодель фичи: ROI, сценарии, чувствительность

После этой главы вы оцениваете эффект фичи до запуска и знаете, при каком допущении ваша модель рассыпается.

16.1 Три сценария
16.2 Чувствительность к трём допущениям
16.3 Фичи, которые влияют на удержание
16.4 Четыре дешёвые проверки допущения
16.5 Что происходит с моделью после запуска

Возврат на вложения	Возврат на инвестиции — Return on Investment (ROI) — отношение полученного эффекта к стоимости его получения.
Чувствительность	Анализ чувствительности — Sensitivity Analysis — проверка того, как меняется результат при отклонении каждого допущения.

Считаем фичу «Автозамена исполнителя»: если исполнитель отменяет выход менее чем за два часа, система автоматически предлагает смену подходящим кандидатам. Гипотеза: доля невыходов падает с 2,7% до 1,8%.

Что меняется	Компенсации заведениям за невыходы
Сейчас	1 297 ₽ на заведение в месяц
После	864 ₽ (27,6 × 1,8% × 3 480 × 50%)
Экономия	433 ₽ на заведение, 3 667 510 ₽ на базу 8 470
Разработка	4 617 000 ₽ (четыре человека, три месяца)

Поддержка после запуска	180 000 ₽ в месяц

Чистый эффект базового сценария: 3 667 510 - 180 000 = 3 487 510 ₽ в месяц. Окупаемость разработки 4 617 000 / 3 487 510 = 1,3 месяца. Годовой эффект 41 850 120 ₽ против затрат 4 617 000 ₽, то есть ROI выше девятикратного.

Такая красота обязана вызывать подозрение. Проверяем допущение, на котором всё держится: снижение невыходов на 0,9 процентного пункта.

16.1 Три сценария

СЦЕНАРИЙ	НЕВЫХОДЫ	ЭФФЕКТ В МЕСЯЦ	ОКУПАЕМОСТЬ
Пессимистичный	2,4%	1 039 680 ₽	4,4 мес
Базовый	1,8%	3 487 510 ₽	1,3 мес
Оптимистичный	1,2%	5 926 870 ₽	0,8 мес

Фича проходит во всех трёх сценариях, и это редкий случай. Обычно пессимистичный сценарий убивает инициативу, и тогда решение принимается не по среднему, а по вопросу «готовы ли мы к пессимистичному».

16.2 Чувствительность к трём допущениям

ДОПУЩЕНИЕ	ОТКЛОНЕНИЕ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С МОДЕЛЬЮ
База заведений 8 470	-20%	Чистый эффект 2 754 008 ₽, окупаемость 1,7 мес. Модель держится
Доля компенсируемых невыходов 50%	падает до 25%	Экономия вдвое меньше: 1 649 520 ₽, окупаемость 2,8 мес. Модель держится
Смены реально замещаются	замещается только треть	Экономия 1 222 503 ₽, чистый эффект 1 042 503 ₽, окупаемость 4,4 мес

Третья строка и есть настоящий риск. Вся экономия держится на том, что подходящий исполнитель найдётся за два часа. В сегменте сезонных площадок с редким спросом на смены он не найдётся, и там фича не сработает вовсе.

ПРАВИЛО

Модель фичи защищается не результатом, а списком допущений с указанием, какое из них проверяется первым и как. Если проверить нельзя ни одно, вы принесли не модель, а мнение с цифрами.

КАК ЭТО ЗВУЧИТ НА ЗАЩИТЕ

«Базовый сценарий даёт 3,5 миллиона в месяц и окупается за шесть недель. Всё держится на замещаемости смен: если замещается треть, эффект падает до 1,2 миллиона. Проверить это можно за две недели ручным экспериментом на пятидесяти заведениях, без разработки. Предлагаю сначала проверить, потом строить».

16.3 Фичи, которые влияют на удержание

Эффект на себестоимость считается легко, потому что деньги видны сразу. С удержанием сложнее: выигрыш растянут во времени и зависит от горизонта.

Пример: напоминания заведению о незакрытых сменах снижают месячный отток с 4,3% до 3,9%. Средний срок жизни растёт с 23,3 до 25,6 месяца, сумма долей выживших за 24 месяца с 16,8 до 17,9. LTV поднимается с 234 595 ₽ до 249 956 ₽, то есть на 15 361 ₽ с каждого нового заведения.

ЧТО СЧИТАЕМ	РАСЧЁТ	РЕЗУЛЬТАТ
Прирост LTV	13 964 × (17,9 − 16,8)	15 361 ₽
На поток привлечения	516 заведений в месяц	7 926 276 ₽
Эффект на текущую базу	34 заведения в месяц остаются	474 776 ₽ / мес
Что попадёт в отчёт этого квартала	только эффект на базу	1,4 млн ₽

Последняя строка объясняет, почему работу над удержанием тяжело защищать. Основная ценность лежит в LTV будущих когорт, а в квартальном отчёте видны только 34 заведения, которые не ушли. Готовьтесь показывать обе цифры и объяснять разницу заранее.

16.4 Четыре дешёвые проверки допущения

СПОСОБ 1

Ручной эксперимент

Оператор вручную делает то, что должна делать система, на 50 заведениях две недели. Стоит зарплаты человека, отвечает на главный вопрос.

СПОСОБ 2

Ложная дверь

Кнопка есть, функции нет, считаем нажатия. Отвечает на вопрос о спросе и не отвечает на вопрос о ценности.

СПОСОБ 3

Анализ логов

Данные уже собраны: сколько раз ситуация возникала, чем заканчивалась. Стоит одного запроса.

СПОСОБ 4

Интервью с числом Не «удобно ли вам», а «сколько смен в месяц вы теряете из-за этого». Ответы неточны и задают порядок величины.

Для автозамены исполнителя работает третий способ: в логах видно, сколько раз после отмены исполнителя смену брал кто-то другой без участия платформы. Если это происходит в 40% случаев само собой, потолок фичи заметно ниже базового сценария, и разработку стоит сократить.

ВАЖНО · ТИПИЧНАЯ ОШИБКА

Модель, где эффект начинается в первый день после релиза. Заведения узнают о функции постепенно, часть не заметит её никогда. В «Смене» типичное проникновение новой функции за квартал составляет 55–70%, и модель без этой поправки завышает годовой эффект примерно на треть.

16.5 Что происходит с моделью после запуска

Модель, написанная до запуска, почти всегда ошибается. Ценность её не в точности, а в том, что она называет допущения, которые потом можно проверить фактом.

Разбор через месяц после релиза занимает час и строится по четырём пунктам: что предсказывали, что получилось, из-за чего разошлось, что меняем в следующей модели. Записывается это в тот же файл, где лежала модель.

ДОПУЩЕНИЕ	ОЖИДАЛИ	ФАКТ	ВЫВОД
Невыходы	1,8%	2,1%	Замещение работает хуже в ночные смены
Проникновение за месяц	100%	64%	Функцию надо показывать в интерфейсе
Поддержка	180 000 ₽	245 000 ₽	Появились споры о замене
Эффект	3 487 510 ₽ 1 686 000 ₽		Половина ожидаемого, окупаемость 2,7 месяца

Половина ожидаемого выглядит провалом и таковым не является: инициатива окупается за 2,7 месяца вместо 1,3, и это по-прежнему лучшее вложение квартала. Провалом было бы не заметить разницу и продолжать планировать следующие фичи с тем же оптимизмом.

Через три-четыре таких разбора у команды появляется поправочный коэффициент: у нас модели в среднем завышают эффект на столько-то. Это самая полезная цифра из всех, что мы получали от постанализа, и в каждой компании она своя.

ПРАКТИКА 16 после главы 16

Постройте финансовую модель одной инициативы из своего бэклога.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Опишите механику изменения одной строкой и найдите строку модели, на которую она влияет.	☐
02	Посчитайте эффект в трёх сценариях и окупаемость разработки для каждого.	☐
03	Составьте таблицу чувствительности к трём допущениям и отметьте то, что ломает модель. Придумайте дешёвую проверку главного допущения без разработки и оцените её в днях.	☐

17 Эксперименты в деньгах

После этой главы вы переводите лифт эксперимента в рубли и принимаете решение при неоднозначном результате.

17.1 Сколько стоит один процент
17.2 Результат, с которым придётся жить
17.3 Пять вещей, которые ломают тесты
17.4 Сетевой эффект: почему обычный тест на платформе врёт
17.5 Размер выборки на пальцах
17.6 Когда A/B невозможен
17.7 Разбор: три теста и их судьба

Проверка гипотезы	A/B-тест — A/B Test — сравнение двух вариантов на случайно разделённых группах.
Минимальный эффект	Минимальный детектируемый эффект — Minimum Detectable Effect (MDE) — наименьшее изменение, которое тест способен различить при заданном размере выборки.
Уровень значимости	p-значение — p-value — вероятность увидеть такой результат, если разницы между вариантами нет.

Порядок работы с экспериментом обратный привычному: сначала считают деньги, потом запускают. Если результат теста не изменит ни одного решения, тест не нужен.

50% тест · 3 190 заведений 50% контроль · 3 190 заведений

17.1 Сколько стоит один процент

Тестируем новую форму публикации смены. Ожидаемый эффект: рост числа смен на заведение. Один процент прироста к 27,6 смены даёт 0,276 смены, то есть 960,48 ₽

оборота и 76,84 ₽ комиссии на заведение в месяц. На базе 8 470 заведений это 650 835 ₽ в месяц, или 7 810 020 ₽ в год.

Разработка формы стоила 1 340 000 ₽. Она окупается уже при устойчивом приросте в 0,2%. Тест при этом рассчитан на эффект от 2%: при 3 190 заведениях в группе и месяце наблюдений меньшую разницу он уверенно не различает. Инструмент грубее задачи, и знать это надо до запуска.

ПРАВИЛО

Размер выборки считается до запуска от эффекта, который имеет экономический смысл. Если разработка окупается при 0,2%, а тест различает только 2%, вы девять из десяти раз получите результат «разницы не обнаружено» и выбросите работающую фичу.

17.2 Результат, с которым придётся жить

Тест шёл четыре недели. Смены на заведение выросли на 1,2%, p = 0,06. Отдельно: доля отмен заведением выросла с 4,1% до 4,6%, а доля невыходов не изменилась. Руководитель ждёт ответа сегодня, команда завтра, CPO на следующей неделе.

Разложим, что здесь есть. Лифт 1,2% стоит 780 918 ₽ комиссии в месяц, если он реален. Рост отмен на 0,5 процентного пункта забирает 0,138 смены с заведения, то есть 38,42 ₽ комиссии, или 325 417 ₽ в месяц на базу. Чистый эффект 455 501 ₽ в месяц, 5 466 012 ₽ в год. Значимость 0,06 при пороге 0,05 не даёт формального права раскатывать и не опровергает эффект: результат попал в серую зону, потому что тест рассчитывали на 2%.

→ РАСКАТАТЬ

Чистый эффект 5,47 млн ₽ в год, если он реален. Цена ошибки: эффекта нет, а рост отмен остаётся и стоит 3,9 млн ₽ в год

→ ОТКАТИТЬ

Дисциплина соблюдена, отмены возвращаются к 4,1%. Цена ошибки: выброшены 5,47 млн ₽ в год и 1,34 млн ₽ разработки

→ ПРОДЛИТЬ

Ещё три недели дадут значимость. Цена: заморожен релизный поток, а отмены продолжают действовать на живых заведениях

Про порог значимости мы честно не знаем правильного ответа и не встречали человека, который знает. Строгий лагерь говорит, что 0,05 — соглашение, введённое ради дисциплины, и стоит его нарушить один раз, как оно перестаёт работать. Прагматичный лагерь считает, что решение принимается по стоимости двух ошибок, а p-значение служит одним из входов. Оба лагеря работают в сильных командах, и оба приводят к разным решениям по этому тесту.

Что бы сделали мы, зависит от того, чего в компании больше: денег или времени. Готового ответа здесь не будет. Посчитайте цену обеих ошибок для своей ситуации и решите сами; в приложении D лежит разбор того, как этот же кейс обычно разбирают на собеседовании.

17.3 Пять вещей, которые ломают тесты

ЧТО ПРОИСХОДИТ	КАК ВЫГЛЯДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Подглядывание	Смотрим результат каждый день и останавливаем на удачном	Фиксировать длительность заранее
Неравные группы	В тесте случайно больше крупных заведений	Сверять состав групп до анализа результата
Недельная волна	Пятница и суббота дают вдвое больше смен	Длительность кратна неделям
Много метрик	Смотрим двадцать показателей, один «значим»	Одна главная метрика, названная до старта
Сетевой эффект	Тест на одной стороне рынка меняет вторую	Делить по географии, а не по пользователям

17.4 Сетевой эффект: почему обычный тест на платформе врёт

Мы включаем половине исполнителей улучшенную ленту смен. Они начинают быстрее разбирать смены, показатели тестовой группы растут. Контрольная группа при этом теряет: смены разобраны до того, как они их увидели.

Итог: разница между группами есть, а общего прироста у платформы нет. Тест показал перераспределение и был засчитан как рост. Проверка простая: сложите метрику обеих групп и сравните с прошлым периодом. Если сумма не изменилась, вы перекладывали деньги из кармана в карман.

Лечение стоит дорого: делить не пользователей, а города или дни. Точность падает, длительность растёт, зато результат означает то, что вы думаете. В «Смене» городов достаточно для такого дизайна, в продукте с одним рынком придётся жить с оговоркой.

17.5 Размер выборки на пальцах

Формулу считает калькулятор, но порядок величины полезно держать в голове. Чтобы уверенно различить относительный эффект в 2% на метрике с разбросом как у числа смен,

нужно порядка трёх тысяч заведений в группе и месяц наблюдений. Чтобы различить 1%, нужно вчетверо больше: точность растёт как корень из объёма, поэтому вдвое меньший эффект требует вчетверо большей выборки.

Отсюда правило планирования: если у вас 8 470 заведений, эффекты меньше полутора процентов вы не поймаете в разумный срок. Значит, инициативы с ожидаемым эффектом в доли процента нужно либо объединять в пакеты, либо оценивать моделью и раскатывать без теста, приняв риск.

ПРИМЕР

Тест, который стоило не проводить

Команда две недели готовила эксперимент по цвету кнопки публикации. Ожидаемый эффект на числе смен: доли процента. Требуемая выборка: больше, чем вся база. Тест шёл шесть недель, закончился результатом «разницы не обнаружено», и это был единственный возможный исход. Расчёт мощности до старта занял бы двадцать минут.

17.6 Когда A/B невозможен

Половина изменений не тестируется: цену меняют всем сразу, регуляторные требования обязательны для всех, а платформенные изменения задевают обе стороны рынка. Для таких случаев есть четыре подхода разной надёжности.

ПОДХОД	КАК УСТРОЕН	НАДЁЖНОСТЬ
До и после	Сравнение периодов до и после изменения	Низкая: сезон и внешние события внутри
По географии	Изменение в части городов	Средняя: города отличаются друг от друга
Переключение по неделям	Неделю включено, неделю выключено, много раз	Хорошая для быстрых эффектов
Синтетический контроль	Контроль собирается из похожих городов расчётом	Хорошая, требует аналитика

Переключение по неделям подходит «Смене» лучше остальных: спрос на смены живёт недельным циклом, эффект интерфейсных изменений проявляется быстро, а чередование гасит сезон. Ограничение очевидно: так проверяются изменения, которые можно включать и выключать, и не проверяется всё, что меняет привычки надолго.

Сравнение «до и после» остаётся самым частым способом в компаниях и самым слабым. Если другого выхода нет, добавьте к нему две вещи: сравнение с тем же периодом прошлого года и контрольную метрику, на которую изменение не должно было повлиять. Если контрольная метрика тоже выросла, вы измерили сезон.

17.7 Разбор: три теста и их судьба

Тест первый. Упрощение формы регистрации. Конверсия в регистрацию выросла на 14%, конверсия в первую оплату упала с 21,7% до 19,4%. Форма стала проще, и через неё прошли заведения, которым продукт был нужен слабее. В деньгах: регистраций стало 2 713, оплат 526 вместо 516. Плюс десять заведений в месяц, при этом нагрузка на поддержку выросла. Решение: раскатать и добавить квалификацию на следующем шаге.

Тест второй. Повышение тарифа с 9 900 ₽ до 11 400 ₽ на новых заведениях. Конверсия в оплату упала с 21,7% до 18,9%, валовая прибыль на аккаунт выросла с 13 964 ₽ до 15 464 ₽. Считаем месячный итог: было 516 × 13 964 = 7 205 424 ₽, стало 450 × 15 464 = 6 958 800 ₽. Решение: откатить, разница 246 624 ₽ в месяц против нас. Тот же тест на сегменте сетей дал обратный результат, и цену там подняли.

Тест третий. Автоматическое напоминание исполнителю за два часа до смены. Невыходы упали с 2,7% до 2,3%, значимость уверенная, эффект 1 626 240 ₽ в месяц на базу. Раскатали за день. Это редкий случай, когда решение принимается без обсуждения: эффект крупный, риск нулевой, стоимость поддержки близка к нулю.

Три исхода из трёх разные, и общего правила в них нет. Единственное, что повторяется: в каждом случае решение принималось после перевода процентов в рубли, и в двух случаях из трёх рубли поменяли вывод, который напрашивался по процентам.

ПРАКТИКА 17 после главы 17

Разберите один эксперимент из своей практики или кейс выше.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Посчитайте, сколько рублей стоит один процент прироста целевой метрики на всю базу.	☐
02	Определите экономически значимый минимальный эффект и сравните с тем, на что был рассчитан тест.	☐
03	Выпишите цену ошибки в обе стороны в рублях и неделях.	☐
04	Сформулируйте решение одним предложением с условием: что вы сделаете и при каком наблюдении пересмотрите.	☐

18 Дашборды, OKR и три минуты с CEO

После этой главы вы собираете дашборд, которым пользуются, и защищаете цифры так, что по ним принимают решение.

18.1 Метрики в OKR и бэклоге
18.2 Три минуты с CEO
18.3 Пять антипаттернов дашборда
18.4 Годовой цикл: где метрики встречаются с планированием
18.5 Метрика внутри команды
18.6 Страница для совета директоров
18.7 Что делать в первые тридцать дней на новом месте
18.8 Разбор: годовой план на одной странице

Дашборд полезен, когда по нему можно действовать. Проверка простая: посмотрите на график и скажите, что вы сделаете завтра, если он изменится. Если ответа нет, график украшает экран.

БЛОК	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ	КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Деньги	Выручка, валовая маржа, вклад, помесячно	Куда двигать микс сегментов
Приток и отток	516 приходят, 364 уходят, чистый прирост 152	Где бюджет: рост или удержание
Когорты	Кривые удержания по месяцам старта	Работает ли изменение продукта
Экономика привлечения	CAC и окупаемость по каналам	Отключение и масштабирование каналов
Антиметрики	Невыходы 2,7% при пороге 3%, отмены, маржа	Стоп-сигнал на эксперименты

Каждый блок содержит динамику и разрез. Число без динамики не говорит ничего, динамика без разреза не говорит, что делать.

18.1 Метрики в OKR и бэклоге

Цель квартала связывается с конкретной веткой дерева метрик. Пример для «Смены»: цель «снизить стоимость удержания позиции», ключевой результат «отток платящих ниже 3,6% в месяц», инициативы из главы 15 и 16, критерий приёмки в тикете сформулирован метрикой.

ПУТЬ ОТ ЦЕЛИ ДО ТИКЕТА

1 **Цель квартала**
Снизить цену стояния на месте: сейчас 27 045 200 ₽ в месяц

2 **Ключевой результат** `отток ≤ 3,6%`
Ветка дерева метрик: отток платящих заведений

3 **Инициатива**
Автозамена исполнителя, модель из главы 16

✓ **Критерий приёмки**
Доля невыходов ниже 1,8% на выборке заведений в течение месяца

18.2 Три минуты с CEO

Один слайд, четыре числа, одно изменение и одно предложение. Что произошло, из чего сложилось, что предлагаю, чего это стоит. Дашборд открывают только если спросят.

КАК ПРОВАЛИВАЮТ ЗАЩИТУ

Продакт приносит дашборд на двадцать графиков и начинает сверху. К третьей минуте CEO спрашивает, чего он хочет. Ответа одним предложением нет, потому что готовился обзор вместо решения. Бюджет тогда ушёл другой команде, и справедливо: они пришли с числом и просьбой.

КАК НАДО БЫЛО

«Маржа упала с 79,4% до 77,1% из-за роста компенсаций за невыходы. Это 3,4 миллиона в месяц. Предлагаю автозамену исполнителя: 4,6 миллиона разработки, окупаемость шесть недель в базовом сценарии. Прошу двух разработчиков на квартал».

ПРАВИЛО

Готовьте не отчёт, а решение. Отчёт отвечает на вопрос «что происходит», решение отвечает на вопрос «что мы делаем и сколько это стоит». Второе слушают до конца.

18.3 Пять антипаттернов дашборда

- Витрина достижений: только растущие метрики. Первый же вопрос о падении застаёт врасплох, доверие теряется навсегда.
- Числа без сравнения. «Выручка 148,9 млн» ничего не значит без прошлого месяца, плана и того же месяца год назад.
- Средние без разрезов. Средний ARPA 17 584 ₽ скрывает разброс сегментов от 15 412 до 21 398 ₽. Метрика без владельца. Если у графика нет фамилии рядом, объяснять его изменение будет тот, кто первым попадётся.
- Обновление раз в месяц там, где решение принимается еженедельно. Дашборд с задержкой длиннее цикла решений бесполезен.

18.4 Годовой цикл: где метрики встречаются с планированием

КОГДА	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО НУЖНО ОТ ПРОДАКТА
За два месяца до года	Финансы собирают бюджет	Модель роста базы и маркетингового бюджета
Начало квартала	Постановка целей	Декомпозиция цели по дереву, три пути с ценой
Каждую неделю	Разбор метрик с командой	Одно изменение и одна гипотеза о причине
Конец квартала	Обзор результатов	Вклад, отделённый от сезона и внешних факторов

18.5 Метрика внутри команды

Одна и та же цифра работает по-разному в зависимости от того, как её вносят в команду. Метрика как общий прибор помогает: люди спорят с данными и придумывают гипотезы. Метрика как оценка людей вредит: начинается защита цифры вместо работы над продуктом, и первым делом появляются способы её накрутить из главы 6.

Практический признак того, что вы перешли черту: команда обсуждает, как объяснить падение, дольше, чем причины падения. Разворачивать это тяжело, и лучший известный нам способ: первым приносить плохие числа самому и разбирать их без поиска виноватого.

ПРИМЕР

Недельный разбор на пятнадцать минут

Порядок, который прижился у нас. Одна метрика недели и её изменение. Одна гипотеза о причине с проверкой, которую можно сделать за день. Один вопрос команде: что мы увидим, если гипотеза верна. Всё остальное в переписку. Разборы длиннее двадцати минут превращаются в пересказ дашборда и перестают влиять на решения.

18.6 Страница для совета директоров

Формат, который проходит в большинстве компаний, укладывается в одну страницу и четыре блока.

СТРУКТУРА СТРАНИЦЫ

1. **Где мы** `4 числа`
   Выручка, валовая маржа, вклад, чистое удержание выручки. Каждое с изменением к прошлому кварталу
2. **Что изменилось**
   Одно главное изменение с разложением на причины и оценкой каждой в рублях
3. **Что делаем**
   Две-три инициативы с ожидаемым эффектом и сроком окупаемости
4. ✓ **Чего просим**
   Люди, бюджет, решение. Без этого блока встреча превращается в отчёт

Отдельно про риски. Совет директоров ценит, когда риск назван раньше, чем он реализовался: утечка оборота мимо платформы, зависимость от одного канала, рост компенсаций. Названный риск с оценкой и планом выглядит как контроль над ситуацией, а тот же риск, всплывший через квартал, выглядит как её отсутствие.

18.7 Что делать в первые тридцать дней на новом месте

- [ ] Найти документ с определениями метрик. Если его нет, начать писать.
- [ ] Посчитать выручку продукта самостоятельно и сверить с отчётом финансов.

- Расхождение объяснить.
- Выяснить, что входит в CAC и кто отвечает за его определение.
- Построить дерево метрик и показать его команде. Спор о ветках даст больше, чем месяц чтения документации.
- Спросить, за что отвечает продукт в P&L и какие есть полномочия по цене и бюджету. Ответ на этот вопрос определит следующий год работы.

Пятый пункт стоит задать ещё на собеседовании. Если ответа нет там, скорее всего, его не будет и через полгода, а ответственность за прибыль появится в любом случае.

18.8 Разбор: годовой план на одной странице

Соберём план «Смены» на следующий год из всего, что посчитано в книге. Базовые условия: 8 470 платящих заведений, приток 516, отток 4,3%, валовая прибыль 13 964 ₽ на аккаунт.

РЕШЕНИЕ	ИСТОЧНИК	ЭФФЕКТ ЗА ГОД
Автозамена исполнителя	Глава 16, базовый сценарий	41,9 млн ₽
Работа с рейтингами	Глава 15, потенциал 582 ₽	13,3 млн ₽
Автоматизация обращений	Глава 13, 212 ₽ на аккаунт	21,5 млн ₽
Сдвиг микса в партнёрские каналы	Глава 10, окупаемость 4,3 месяца	18,2 млн ₽
Пересечение эффектов	Глава 15, каннибализация	-15,8 млн ₽
Итого к валовой прибыли	**с поправкой на пересечения**	**79,1 млн ₽**

Строка с пересечениями обязательна, и её обычно вычёркивают при защите бюджета. Без неё сумма выглядит на 20% лучше, и ровно на эти 20% план не выполняется в декабре.

Дальше план превращается в квартальные цели по дереву метрик: невыходы ниже 1,8%, обращения на аккаунт ниже 0,31, доля партнёрского канала в притоке выше 30%. Каждая цифра берётся из расчёта выше, и любой участник команды может проследить путь от своей задачи до строки в P&L. Это и есть результат, ради которого написана вся книга.

ПРАКТИКА 18 после главы 18

Соберите дашборд из пяти блоков и защитите его результат на одном слайде.

ЧТО СДЕЛАТЬ

01	Постройте дашборд в DataLens или Metabase на данных из приложения А: деньги, приток и отток, когорты, привлечение, антиметрики.	☐
02	Для каждого блока запишите решение, которое он поддерживает. Блок без решения удалите.	☐
03	Сделайте один слайд по схеме «что произошло, из чего сложилось, что предлагаю, чего стоит». Проговорите его вслух на таймере в три минуты. Если не уложились, сокращайте не слова, а количество мыслей.	☐

А Датасет «Смены» и минимальный стек

Как развернуть учебные данные и на чём пройти всю книгу без бюджета.

А.1 Числовая модель целиком · А.2 Как развернуть данные · А.3 Минимальный стек без бюджета · А.4 Как собрать датасет самому · А.5 План на восемь недель · А.6 Что изменилось в профессии за последние два года

А.1 Числовая модель целиком

ВЕЛИЧИНА	ТИП	ЗНАЧЕНИЕ
Средняя выплата за смену	измеренная	3 480 ₽
Смен на активное заведение	измеренная	27,6 в месяц
Отток платящих	измеренная	4,3% в месяц
CAC платящего заведения	измеренная	74 300 ₽
Доля невыходов	измеренная	2,7%
Регистраций заведений	измеренная	2 380 в месяц
Конверсия в первую оплату	измеренная	21,7%
Take rate	назначенная	8%
Тариф Pro	назначенная	9 900 ₽
Бесплатный порог	назначенная	10 смен
GMV на заведение	производная	96 048 ₽
ARPA	производная	17 584 ₽
COGS на заведение	производная	3 620 ₽

ВЕЛИЧИНА	ТИП	ЗНАЧЕНИЕ
Валовая прибыль	производная	`13 964 ₽ (79,4%)`
LTV на 24 месяца	производная	`234 595 ₽`
Окупаемость	производная	`5,3 месяца`

A.2 Как развернуть данные

Итоги по всей базе в книге считаются от округлённых до рубля значений на заведение. Расчёт от оборота даёт другой результат: комиссия выходит 65 082 125 ₽ вместо 65 083 480 ₽. Разница 1 355 ₽ в месяц, то есть 0,001% выручки, и она оставлена намеренно: так выглядит любой живой управленческий отчёт.

```
# вариант с базой: ClickHouse одной командой
docker run -d ⟩—name smena -p 8123:8123 -p 9000:9000 clickhouse/clickhouse-server
```

```
# затем загрузить четыре CSV: accounts, shifts, payments, events# вариант без базы:
те же четыре
файла открываются в Google Sheets,# всех расчётов книги хватает сводных таблиц
```

A.3 Минимальный стек без бюджета

- Google Sheets модели, юнит-экономика, P&L Яндекс Метрика веб-события, бесплатно
- AppMetrica мобильные события, бесплатно ClickHouse склад данных, open source Metabase дашборды, self-hosted
- DataLens облачный BI, есть бесплатный тариф Varioqub A/B-тесты на вебе

СОСТОЯНИЕ РЫНКА, АВГУСТ 2026

Amplitude закрыл доступ российским пользователям в 2024 году, Mixpanel для компаний из России практически недоступен. Место облачного BI по умолчанию после ухода Power BI и Tableau занял DataLens; Metabase и Apache Superset разворачиваются самостоятельно и бесплатны. Тарифы DataLens в открытых источниках описаны противоречиво: встречаются и 990 ₽ за активного пользователя, и 1 990 ₽ за тариф Business, с разными условиями коммерческого использования бесплатного плана. Перед выбором проверьте страницу тарифов, эти цифры устаревают быстрее остального текста книги.

A.4 Как собрать датасет самому

Если готовые файлы недоступны, датасет генерируется скриптом на полсотни строк.

Параметры берутся из числовой модели, случайность добавляется только в разброс, а средние остаются заданными.

```
# параметры генератора
accounts   = 8470   # платящих заведений
shifts_mean   = 27.6   # смен в месяц, разброс по сегменту
payout_mean   = 3480   # средняя выплата, медиана 3150
no_show_rate   = 0.027   # доля невыходов
churn_monthly   = 0.043   # отток платящих
segments   = {'A': 0.18, 'B': 0.54, 'C': 0.28}
season   = [0.88, 0.82, 0.91, 0.97, 1.09, 1.14,
                  1.18, 1.12, 0.98, 0.94, 0.96, 1.31]
```

Проверка сгенерированных данных делается тем же способом, что и проверка боевых: посчитайте по ним ARPA и валовую прибыль. Если получилось 17 584 ₽ и 13 964 ₽, генератор настроен верно и упражнения книги на нём сойдутся.

Намеренно заложите в данные две проблемы: дубли событий около 3% и часть смен без проставленной выплаты. Тогда практика из глав 3 и 4 будет работать на живом материале вместо идеальной таблицы.

A.5 План на восемь недель

Книга рассчитана на два месяца при четырёх часах в неделю. Порядок глав повторяет карту зависимостей: данные, дерево, экономика, отчёт, решения.

НЕДЕЛЯ	ГЛАВЫ	ЧТО ПОЯВИТСЯ В ПОРТФОЛИО
1	1–2	Пересчёт трёх своих кейсов в рубли, трекинг-план
2	3–4	Двенадцать запросов, акт сверки двух источников
3	5–6	Дерево метрик, обоснование главной метрики
4	7–8	Экономика в двух юнитах, пересобранный CAC
5	9–10	Когортная таблица, LTV тремя способами
6	11–13	Сценарии починки юнита, сегменты, структура COGS
7	14–15	P&L продукта, разложение маржи по функциям
8	16–18	Модель фичи, разбор теста, дашборд и слайд

Если недель меньше, порядок сокращения такой: главы 3 и 4 обязательны при слабом SQL, главы 7, 8, 10 и 14 обязательны всегда, глава 12 нужна тем, кто идёт в маркетплейс или подписку, глава 17 нужна тем, у кого в компании есть эксперименты.

A.6 Что изменилось в профессии за последние два года

- Продуктовая аналитика в России собирается из локальных инструментов и своих запросов, поэтому SQL из главы 3 стал обязательным, а не желательным.
- С апреля 2025 года действует сбор 3% с доходов от интернет-рекламы: он приходит к рекламодателю в цене размещения и живёт в CAC.
- С 2026 года основная ставка НДС составляет 22%, а страховые взносы для аккредитованных IT-компаний выросли с 7,6% до 15% в пределах предельной базы. ФОТ в P&L из главы 14 вырос именно поэтому.
- С 30 мая 2025 года за утечку персональных данных введены оборотные штрафы: от 1% до 3% годовой выручки. Для продукта с базой исполнителей это отдельная строка риска.

В Шаблоны расчётов

Четыре таблицы, которые собираются в Google Sheets за вечер и работают дальше годами.

В.1 Шаблон 1. CAC, LTV, окупаемость
В.2 Шаблон 2. P&L продукта
В.3 Шаблон 3. Сравнение сегментов
В.4 Шаблон 4. Модель фичи
В.5 Шаблон 6. Одностраничник для защиты инициативы
В.6 Чек-лист качества модели
В.7 Частые вопросы к моделям и короткие ответы
В.8 Шаблон 5. Недельный отчёт продакта
В.9 Двенадцать артефактов портфолио

В.1 Шаблон 1. CAC, LTV, окупаемость

БЛОК	СТРОКИ	ПРОВЕРКА
Привлечение	Медиа, агентство, сборы, ФОТ, скидки, прочее; платящих за период	Сумма делится на платящих, а не на регистрации
Доход	Подписка, транзакционная выручка, ARPA	Сходится с выручкой из отчёта финансов
Себестоимость	Платежи, компенсации, поддержка, инфраструктура	Каждая строка растёт с числом клиентов
Удержание	Кривая по месяцам, сумма долей выживших	Считается по когортам, не по 1 / churn
Итог	**LTV, LTV / CAC, окупаемость**	**Горизонт назван явно**

В.2 Шаблон 2. P&L продукта

Строки сверху вниз: подписка, транзакционная выручка, итого выручка, себестоимость по четырём статьям, валовая прибыль, маркетинг и продажи, ФОТ команды, лицензии,

маржинальный вклад, аллокация, операционная прибыль. Две итоговые строки обязательны обе: вклад показывает работу команды, прибыль показывает место продукта в компании.

B.3 Шаблон 3. Сравнение сегментов

ПОКАЗАТЕЛЬ	A: СЕТИ	B: ОДИНОЧНЫЕ	C: СЕЗОННЫЕ
Смен в месяц	41,3	27,6	19,8
ARPA	21 398 ₽	17 584 ₽	15 412 ₽
Валовая прибыль	16 563 ₽	13 964 ₽	12 485 ₽
Отток	2,1%	4,3%	9,4%
CAC	138 400 ₽	74 300 ₽	41 900 ₽
LTV / CAC	5,70	4,38	3,16
Окупаемость	8,4 мес	5,3 мес	3,4 мес

B.4 Шаблон 4. Модель фичи

Лист делится на четыре части: механика изменения и затронутая строка модели; три сценария эффекта; стоимость разработки и поддержки; таблица чувствительности к трём допущениям с пометкой, какое проверяется первым и как. Пятая часть необязательна и полезна: дата пересмотра модели после запуска.

B.5 Шаблон 6. Одностраничник для защиты инициативы

Проблема	Что происходит сейчас, в числах и в рублях
Кого касается	Сегмент и его доля в базе и в выручке
Предложение	Что делаем, одной фразой без описания интерфейса
Эффект	Три сценария, главная строка модели, годовая сумма
Стоимость	Разработка, поддержка после запуска, отвлечение команды

Окупаемость	Месяцев до возврата, при каком сценарии
Главное допущение	Что проверяем первым и каким способом за сколько дней
Критерий отката	При каком наблюдении признаём неудачу
Просьба	Люди, бюджет или решение

Последние две строки отличают предложение от презентации. Инициатива без критерия отката не имеет конца: её будут доделывать, пока не кончится квартал.

B.6 Чек-лист качества модели

Перед тем как показывать модель кому-то, прогоните её по этому списку. Он собран из замечаний, которые наши эксперты получали от финансистов.

- [ ] Все вводные величины помечены: измеренная или назначенная, с датой и источником
- [ ] Производные считаются формулами от вводных, без вбитых руками чисел
- [ ] Названы горизонт расчёта LTV и модель атрибуции
- [ ] ФОТ посчитан со страховыми взносами
- [ ] Есть строка «не разложено» там, где разложение опирается на суждение
- [ ] Есть три сценария и таблица чувствительности к главным допущениям
- [ ] Указано, какое допущение проверяется первым и каким способом
- [ ] Итоги сходятся при пересчёте от другого узла дерева, расхождения объяснены
- [ ] Указана дата, когда модель пересматривается после запуска

B.7 Частые вопросы к моделям и короткие ответы

ВОПРОС	КОРОТКИЙ ОТВЕТ
Почему LTV по марже, а по выручке нельзя?	Выручка не оплачивает привлечение, оплачивает маржа

ВОПРОС	КОРОТКИЙ ОТВЕТ
Откуда взялся срок жизни?	Из суммы долей выживших по когортам за 24 месяца
Почему CAC выше, чем у маркетинга?	Включены зарплаты, скидки, онбординг и рекламный сбор
Что будет при падении удержания на пункт?	Строка в таблице чувствительности, ответ готов
Почему сумма частей меньше целого?	Строка «не разложено», честная оценка неизвестного

B.8 Шаблон 5. Недельный отчёт продакта

Отчёт занимает половину страницы и отправляется в понедельник. Его смысл в том, чтобы решения принимались по одним и тем же цифрам всю неделю.

Метрика недели	Одна, с изменением к прошлой неделе и к тому же периоду прошлого года
Что изменилось	Один факт, а не список наблюдений
Гипотеза	Причина и способ проверить её за день
Деньги	Во что изменение обходится или что приносит в месяц
Решение	Что делаем, кто владелец, когда смотрим результат
Риск	Что может испортиться, если гипотеза верна лишь отчасти

Отчёт без блока «деньги» превращается в сводку дашборда, отчёт без блока «решение» превращается в переписку. Оба блока короткие, и оба обязательны.

B.9 Двенадцать артефактов портфолио

- [ ] Дерево метрик с обоснованием главной метрики и антиметриками
- [ ] Трекинг-план на восемь и более событий
- [ ] Файл из двенадцати SQL-запросов с комментариями

- [ ] Акт сверки двух источников с разложением расхождения
- [ ] Модель CAC, LTV и окупаемости по трём сегментам
- [ ] Когортная таблица и кривая удержания с плато
- [ ] Расчёт LTV тремя способами с выбранным горизонтом
- [ ] Структура COGS с выделенной строкой качества продукта
- [ ] P&L продукта за 12 месяцев с пояснительной запиской
- [ ] Разложение валовой прибыли по функциям со строкой «не разложено»
- [ ] Финмодель фичи с ROI, сценариями и чувствительностью
- [ ] Дашборд из пяти блоков и слайд защиты на три минуты

C Словарь: продукт, маркетинг, финансы

Термины книги на двух языках и места, где три функции называют одно и то же по-разному.

C.1 Ложные друзья C.2 Где функции расходятся

РУССКОЕ	ENGLISH	ЧТО ОЗНАЧАЕТ В КНИГЕ
Юнит-экономика	Unit Economics	Доходы и расходы на одну повторяющуюся единицу
Стоимость привлечения	CAC	Все затраты на одного платящего клиента
Стоимость действия	CPA	Затраты на регистрацию или заявку
Пожизненная ценность	LTV	Валовая прибыль с клиента за выбранный горизонт
Средний доход на клиента	ARPA / ARPU	Выручка на аккаунт или пользователя за период
Себестоимость выручки	COGS	Расходы, растущие с числом клиентов
Маржинальный вклад	Contribution Margin	Валовая прибыль минус прямые расходы продукта
Окупаемость	Payback Period	За сколько месяцев возвращается CAC
Возврат на маркетинг	ROMI	Прибыль от привлечённых на затраты привлечения
Оборот	GMV	Сумма сделок на платформе до комиссии
Комиссия платформы	Take Rate	Доля оборота, остающаяся платформе
Удержание	Retention	Доля когорты, оставшаяся платящей
Отток	Churn	Доля переставших платить за период

РУССКОЕ	ENGLISH	ЧТО ОЗНАЧАЕТ В КНИГЕ
Главная метрика	North Star Metric	Метрика ценности, связанная с выручкой формулой
Антиметрика	Guardrail Metric	Показатель, который запрещено ухудшать
Минимальный эффект	MDE	Наименьшее изменение, различимое тестом

РУССКОЕ	ENGLISH	ЧТО ОЗНАЧАЕТ В КНИГЕ
Валовое удержание выручки	GRR	Доля выручки когорты без учёта роста оставшихся
Чистое удержание выручки	NRR	То же с учётом роста, бывает выше 100%
Месячная регулярная выручка	MRR	Сумма активных подписок за месяц
Годовая регулярная выручка	ARR	MRR × 12, язык инвесторов
Модель атрибуции	Attribution Model	Правило приписывания клиента каналу
Когортная кривая	Retention Curve	Доли выживших по месяцам от старта
Плато удержания	Retention Plateau	Уровень, на котором кривая перестаёт падать
Трекинг-план	Tracking Plan	Договор о событиях между продуктом и разработкой
Анализ чувствительност и	Sensitivity Analysis	Проверка модели на отклонение допущений
Ложная дверь	Fake Door Test	Проверка спроса до разработки функции

C.1 Ложные друзья

ПАРА	РАЗНИЦА	ЦЕНА ОШИБКИ
Retention и повторные покупки	Первое про долю выживших, второе про частоту	Продукт с редкими покупками выглядит мёртвым
Отток клиентов и отток выручки	Уходят мелкие, деньги остаются	Недооценка качества базы на десятки процентов
Оборот и выручка	Платформе достаётся комиссия	Завышение масштаба в двенадцать раз

ПАРА	РАЗНИЦА	ЦЕНА ОШИБКИ
ARPU и ARPA	Пользователь и аккаунт: в B2B на аккаунт приходится 6–9 пользователей	Расчёты не сходятся с финансами
Наценка и маржа	Наценка считается от себестоимости, маржа от цены	Наценка 100% равна марже 50%

C.2 Где функции расходятся

СЛОВО	У ПРОДУКТА И МАРКЕТИНГА	У ФИНАНСОВ
Выручка	Начисленная, скидка отдельной строкой расхода	После скидок, признаётся по правилам учёта
CAC	Часто медиа на регистрации	Все затраты на платящего клиента
LTV	Часто по выручке и без горизонта	По марже, с горизонтом планирования
Прибыль продукта	Маржинальный вклад	После аллокации общих расходов
Клиент	Аккаунт в системе	Юрлицо в договоре, их может быть меньше

Последняя строка портит расчёты чаще остальных: сеть из девяти точек может быть девятью аккаунтами для продукта и одним договором для финансов. Прежде чем спорить о цифрах, сверьте, что вы считаете одни и те же объекты.

D Подготовка к собеседованию

Двадцать вопросов, слабый и сильный ответ, и глава, где разобран каждый.

D.1 Тестовое задание
D.2 Пять типовых тестовых заданий
D.3 Как рассказывать о своём опыте
D.4 Разбор кейса из главы 17
D.5 Вопросы, которые стоит задать компании
D.6 Красные флаги в вакансии и на интервью
D.7 Чек-лист за день до собеседования

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ	ГЛАВА
Постройте дерево метрик	Перечисление метрик наугад	Сверху вниз от модели заработка, с проверкой сходимости	05
Какая главная метрика и почему	DAU, потому что так у всех	Метрика ценности со связью с выручкой и антиметриками	06
Что у вас юнит	Пользователь	Выбор под вопрос, с показом, как меняется вывод	07
Как считаете CAC	Бюджет делить на клиентов	Все исчезающие при остановке затраты, разбивка по каналам	08
Маркетинг и финансы спорят о CAC	Выбрать сторону	Развести два определения и назвать оба показателя	08
Посчитайте LTV	ARPU на срок жизни	По марже и когортам, с названным горизонтом	10
Почему 1 / churn врёт	Не знает	Неоднородность когорт, ранний отток, плато	09
LTV / CAC = 4,4, это хорошо?	Хорошо, норма три	Вопрос об окупаемости и горизонте планирования	11
Юнит не сходится	Снизим CAC	Четыре рычага со сроками и владельцами	11

ВОПРОС	СЛАБЫЙ ОТВЕТ	СИЛЬНЫЙ ОТВЕТ	ГЛАВА
Что входит в COGS	Серверы	Платежи, поддержка, компенсации, граница с OpEx	13
Покажите P&L продукта	Пересказ учебника	Свой отчёт с двумя итогами и позицией по аллокации	14
Сколько зарабатывает фича	Влияет на удержание	Разложение маржи с допущениями и строкой «не разложено»	15
Оцените фичу до запуска	Считает только выручку	Три сценария, чувствительность, дешёвая проверка допущения	16
Лифт 1,2%, p = 0,06	Незначимо, откатываем	Экономический порог, цена обеих ошибок, условие решения	17
Что предсказывали по гипотезе	Описание фичи без числа	Ожидаемый размер эффекта до запуска и сравнение с фактом	16
Кейс влияния на метрику	Выросли на 30%	Отделение своего вклада от сезона, с расчётом	01
Метрика упала, что делаете	Идёт смотреть дашборд	Сначала проверка счётчика, потом разрезы, потом гипотезы	04
Как выбираете, что делать	Баллы приоритизации	Вклад в маржу на достижимый прирост	15
Объясните CEO падение маржи	Открывает дашборд	Один слайд: что, из чего, что предлагаю, чего стоит	18
Как метрики попадают в OKR	Ставим цель по DAU	Цель, ветка дерева, инициатива, критерий приёмки	18

D.1 Тестовое задание

Тестовое встречается в большинстве процессов найма и обычно выглядит как разбор кейса, анализ метрик или проектирование функционала с защитой. Все четыре шаблона из приложения В закрывают типовые формулировки. Разница между хорошим и слабым тестовым обычно не в модели, а в том, названы ли допущения и указано ли, чего в данных не хватило.

ПРАВИЛО

На интервью говорите вслух, как считаете. Ход рассуждения оценивают чаще результата, потому что результат зависит от данных, которых у вас на интервью нет.

D.2 Пять типовых тестовых заданий

ФОРМУЛИРОВКА	ЧТО ПРОВЕРЯЮТ	ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТВЕТЕ
Вот выгрузка, найдите проблему и предложите решение	Умение читать данные	Разрезы, а не общий вывод; проверка качества данных первым делом
Посчитайте, стоит ли запускать эту фичу	Финансовое моделирование	Три сценария, чувствительность, дешёвая проверка допущения
Соберите дерево метрик нашего продукта	Системность	Сходимость и путь от нижних узлов к выручке
Приоритизируйте пять инициатив	Связь бэклога с деньгами	Вклад × достижимый прирост, стоимость разработки, что отброшено
Напишите PRD на функцию	Полнота мышления	Метрика успеха с числом и критерий отката

Общее для всех пяти: проверяющий читает не результат, а ход мысли. Названные допущения, оговорка о нехватке данных и предложение дешёвой проверки ценятся выше красивой таблицы с точными цифрами, взявшимися ниоткуда.

D.3 Как рассказывать о своём опыте

Структура ответа на вопрос о кейсе занимает полторы минуты и состоит из пяти частей: контекст в двух предложениях, задача с числом, что вы сделали лично, результат с расчётом, чего не получилось.

Пятая часть кажется лишней и работает лучше остальных. Кандидат, который говорит «эффект оказался вдвое меньше расчёта, причина в проникновении функции, в следующей модели мы заложили поправку», выглядит человеком с опытом. Кандидат с четырьмя безупречными кейсами подряд выглядит человеком, который рассказывает.

ЧАСТЬ ОТВЕТА	СКОЛЬКО	ЧАСТАЯ ОШИБКА
Контекст	2 предложения	Пять минут про компанию и рынок
Задача	1 предложение с числом	«Надо было улучшить продукт»

ЧАСТЬ ОТВЕТА	СКОЛЬКО	ЧАСТАЯ ОШИБКА
Ваша роль	2–3 предложения	«Мы» вместо «я», непонятен личный вклад
Результат	Число и способ расчёта	Проценты без базы и без денег
Чего не вышло	1–2 предложения	Пропускают, и ответ звучит отрепетированно

D.4 Разбор кейса из главы 17

Кейс с лифтом 1,2% и значимостью 0,06 на интервью разбирают так. Сначала кандидат спрашивает, на какой эффект рассчитывали тест: это отделяет тех, кто понимает мощность, от остальных. Потом переводит лифт в деньги и вычитает ухудшение антиметрики. Затем называет цену обеих ошибок и предлагает решение с условием: раскатать на треть базы и смотреть отмены две недели, откатить при превышении порога.

Ответ «незначимо, откатываем» закрывает вопрос за десять секунд и обычно закрывает вместе с ним собеседование на позицию, где нужно принимать решения при неполных данных.

D.5 Вопросы, которые стоит задать компании

- Где лежит документ с определениями метрик и кто его владелец. Ответ показывает зрелость аналитики точнее любого рассказа о культуре данных.
- За что отвечает продакт в P&L: за метрики, за выручку или за вклад. И какие есть полномочия по цене, скидкам и маркетинговому бюджету.
- Как принимается решение о запуске: по эксперименту, по модели или по мнению основателя. Все три варианта рабочие, знать надо заранее.
- Кто считает юнит-экономику сейчас и почему открыта эта вакансия.
- Какой отток у продукта и как он изменился за год. Если цифру не называют, это ответ сам по себе.

D.6 Красные флаги в вакансии и на интервью

ПРИЗНАК	ЧТО ОБЫЧНО ОЗНАЧАЕТ
Ответственность за P&L без полномочий по цене	Ответственность без рычага

ПРИЗНАК	ЧТО ОБЫЧНО ОЗНАЧАЕТ
Юнит-экономика, SQL, дизайн, найм и английский в одной вакансии	Закрывают дыру после ухода двоих
Не могут назвать отток и маржу	Управленческого учёта продукта нет
«У нас всё data-driven», без примеров решений	Решения принимает основатель
Вилка ниже рынка при широком списке требований	Компания ищет недорогую замену команде

Красный флаг не означает отказ. Он означает вопрос, который стоит задать до выхода, и договорённость, которую стоит зафиксировать письменно.

D.7 Чек-лист за день до собеседования

- [ ] Три своих кейса переведены в рубли, с отделением сезона и внешних факторов
- [ ] Готово определение CAC и LTV, которое вы используете, и вы знаете альтернативное
- [ ] Названы горизонт расчёта LTV и причина его выбора
- [ ] Есть позиция по аллокации общих расходов и понимание обоих лагерей
- [ ] Есть кейс, где вы ошиблись в модели, и что изменили после
- [ ] Заготовлены три вопроса компании: где лежат определения метрик, за что отвечает продакт по P&L, какие полномочия по цене и бюджету

КОНЕЦ ГАЙДА

Теперь проверьте себя

Тест по теоретическим основам и файлы к главам лежат на странице гайда.

- [ ] Пройдите тест по гайду — онлайн
- [ ] Соберите портфолио из двенадцати артефактов — с. 121
- [ ] Пройдите чек-лист перед собеседованием — с. 129

Цены, тарифы и доступность сервисов проверены 28 августа 2026 года и устаревают быстрее остального текста. Числовая модель сквозного проекта вымышлена, но внутренне непротиворечива.